Edmilson Reginaldo Chissico

Protótipo de uma Aplicação *w*eb para o suporte na busca de indivíduos desaparecidos em Moçambique

Universidade São Tomás de Moçambique

Maputo - 2019

Edmilson Reginaldo Chissico

Protótipo de uma Aplicação *w*eb para o suporte na busca de indivíduos desaparecidos em Moçambique

Monografia apresentada à Faculdade De Tecnologias e Ciências de Informação como um dos requisitos para obtenção do grau de licenciatura em Administração de Sistemas de Informação e Redes de Computadores Sob supervisão do dr. Silvano Ângelo Castanheira

.

Universidade São Tomás de Moçambique

Maputo - 2019

DEDICATÓRIA

Ao meu Pai, Reginaldo Juliane Chissico que tem sindo um grande alicerce para mim e para minha vida académica, também pelo seu contributo incansável para que o sonho académico seja concretizado. A minha Mãe por partilhamos o mesmo sonho e aos meus irmãos para que sirva de elemento propulsor na sua vida académica.

AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de aprender e crescer como ser humano.

Ao meu pai, mãe, irmãos, familiares, namorada e amigos pelo carinho, paciência, tolerância e todo apoio moral e espiritual. Também a todos que directa ou indirectamente juntaram suas energias para tornar possível a minha formação.

DECLARAÇÃO DE HONRA

Eu, Edmilson Reginaldo Chissico declaro por minha honra que sou autor deste trabalho, o qual submeto a Universidade São Tomás de Moçambique em cumprimento dos requisitos para a obtenção do grau de licenciatura em Administração de Sistemas de Informação e Redes de Computadores, fruto de investigação com conteúdo original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no contexto, nas notas e nas referências bibliográficas, declaro ainda que este trabalho nunca foi apresentado em nenhuma outra instituição de ensino para obtenção de qualquer grau académico.

Edmilson Reginaldo Chissico

_____

Maputo, Abril de 2019

“Tente mover o mundo –

O primeiro passo será mover a si mesmo.”

Platão

RESUMO

O presente trabalho descreve uma solução moderna para casos de desaparecimento de indivíduos do seio de suas famílias. Insere-se no conjunto de esforços que caracteriza uma nova tendência de busca de indivíduos desaparecidos em Moçambique, onde carece de um SI provido de recursos tecnológicos sofisticados. É sabido que o desaparecimento de indivíduos sempre foi indesejado e já há muito tempo vem assolando as comunidades do mundo todo, pois as causas são de natureza psicológica, jurídica, administrativa, social ou económica. Não havendo em Moçambique uma solução dedicada que dissemine informação com esse conteúdo de forma organizada e eficiente, faz com que a informação partilhada seja inconsistente e insegura. Uma aplicação baseada na *web* será relevante para a sociedade moçambicana, pois proporcionará um ambiente confortável (rápido, fácil, participativo e com menos desgasto físico na busca de indivíduos desaparecidos).

Identifica-se soluções para o cenário actual, onde destaca-se as redes sociais e as entidades governamentais locais que auxiliam na busca de indivíduos desaparecidos do convívio familiar, trabalho e outros ambientes contudo a solução que se propõe poderá apoiar e potenciar os SI existentes e a expectativa é que esta agilize os processos e possibilite uma maior colaboração dos cidadãos e entidades governamentais para identificação e busca de ente indivíduos desaparecidos a partir da abstração do local de interacção entre si.

Para o seguinte trabalho implementou-se uma metodologia de pesquisa, aplicada quanto a natureza, qualitativa quanto a abordagem, exploratória quanto ao objectivo e bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos com suporte de uma triangulação para recolha de dados, constituída por um questionário, uma observação não participativa e uma análise documental. Espera-se no fim do ciclo de vida de desenvolvimento um protótipo de solução baseada em *web*.

Palavras-chaves: Sistemas de Informação, Indivíduos Desaparecidos, Aplicação *Web*.

ABSTRACT

This research describes a modern solution for the disappearance of individuals within their families. It is part of a set of efforts that characterizes a new trend of searching for disappeared individuals in Mozambique, where it lacks an IS equipped with sophisticated technological resources. It is well known that the disappearance of individuals has always been undesirable and has been plaguing communities throughout the world for a long time because the causes are psychological, legal, administrative, social or economic. As there is no dedicated solution in Mozambique that disseminates information with this content in an organized and efficient way, it makes the shared information inconsistent and insecure. A web-based application will be relevant to Mozambican society, as it will provide a comfortable environment (fast, easy, participative and with less physical exhaustion in search of missing individuals). It identifies solutions for the current scenario, highlighting social networks and local government entities that help in the search of missing individuals from family life, work and other environments. However, the proposed solution can support and strengthen existing ISs and the expectation is that it streamline processes and enable greater collaboration of citizens and government entities to identify and search for loved ones missing from the abstraction of the place of interaction with each other.
For the following work, a research methodology was implemented, applied in nature, qualitative in terms of approach, exploratory in terms of objective and bibliographic in technical procedures supported by a triangulation for data collection, consisting of a questionnaire, a non-participatory and documentary analysis. A prototype web-based solution is expected at the end of the development lifecycle.

Keywords: Information Systems, Disappeared Individuals, Web Application.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Processamento dos dados em informação 27

Figura 2 - Nível organizacional 28

Figura 3 – Funcionamento da aplicação *web* (adaptado) 31

Figura 4 - Princípio da segurança da informação 33

Figura 5 - Organograma do ministério do interior 37

Figura 6 - Arquitectura cliente servidor (adaptado) 40

Figura 7 - Padrão do modelo de três camadas (adaptado) 41

Figura 8 - Diagrama de caso de uso cidadão (Adaptado) 44

Figura 9 - Diagrama de caso do uso da instituição pública (Adaptado) 45

Figura 10 - Diagrama de caso de uso do administrador (Adaptado) 46

Figura 11 - Diagrama de classe (Adaptado) 47

Figura 12 - Diagrama de sequência de eventos (Adaptado) 48

Figura 13 - Diagrama de transição de estado (Adaptado) 49

Figura 14 - Diagrama de entidade e relacionamento (Adaptado) 49

Figura 15 - *Interface* de boas vindas (Adaptado) 50

Figura 16 - *Interfaces* de acesso a gestão das publicações dos cidadãos e instituições (Adaptado) 50

Figura 17 - *Interfaces* de novos anúncios de desaparecimento com e sem paradeiro (Adaptado) 51

Figura 18 - *Interfaces* de visualização e remoção dos anúncios dos cidadãos e instituições (Adaptado) 51

Figura 19 - *Interface* de login do administrador (Adaptado) 51

Figura 20 - *Interface* de suporte aos utilizadores e estatística dos anúncios anualmente (Adaptado) 52

Figura 21 - *Interface* de cadastro de novo utilizador do tipo administrador (Adaptado) 52

Figura 22 - *Interface* de cadastro nova instituição (Adaptado) 52

Figura 23 - *Interface* de visualização e remoção de instituições (Adaptado) 53

Figura 24 - *Interface* de indivíduos desaparecido com paradeiro (Adaptado) 53

Figura 25 - *Interface* de indivíduos desaparecidos sem paradeiro (Adaptado) 53

Figura 26 - *Interfaces* de detalhes dos anúncios de desaparecimento com e sem paradeiro (Adaptado) 54

Figura 27 - *Interface* de contacto e acerca do sistema (Adaptado) 54

Figura 28 - Questionário - primeira questão 65

Figura 29 - Questionário - segunda e terceira questão 66

Figura 30 - Questionário - quarta e quinta questão 67

Figura 31 - Questionário - sexta e sétima questão 68

Figura 32 – Alguns cartazes de indivíduos desaparecidos publicados nas redes sociais (Adaptado) 69

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Requisitos mínimos de *hardware* (adaptado) 40

Tabela 2 - Requisitos funcionais do sistema (Adaptado) 42

Tabela 3 - Requisitos não funcionais (Adaptado) 43

Tabela 4 - Descrição de alto nível de caso de uso vinculados ao cidadão (Adaptado) 44

Tabela 5 - Descrição de alto nível de caso de uso vinculados à instituição pública (Adaptado) 45

Tabela 6 - Descrição de alto nível de caso de uso vinculados ao administrador (Adaptado) .. 46

LISTA DE ABREVIATURAS

CASE	Computer-Aided Software Engineering
CSS	Cascade Style Sheets
DER	Diagrama De Entidade Relacionamento
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Secure
IDE	Integrated Development Environment
NF	Não Funcionais
PHP	Hypertext Preprocessor
RF	Requisitos Funcionais
SI	Sistemas de Informação
SQL	Structured Query Language
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
UML	Unified Modelling Language

ÍNDICE

DEDICATÓRIA ii

AGRADECIMENTOS iii

DECLARAÇÃO DE HONRA iv

RESUMO vi

ABSTRACT vii

ÍNDICE DE FIGURAS vii

ÍNDICE DE TABELAS x

LISTA DE ABREVIATURAS e SIGLAS xi

CAPITULO I – INTRODUÇÃO 15

Contextualização 15

1.1. Relevância social e académica 16

1.2. Motivação 16

1.3. Definição do problema 17

1.4. Pergunta de pesquisa 17

1.5. Hipóteses 18

1.6. Objectivos 18

1.6.1. Objectivos Geral 18

1.6.2. Objectivos Específicos 18

1.7. Estrutura do trabalho 18

CAPÍTULO II - METODOLOGIA 19

2.1. Metodologia de Pesquisa 20

2.1.5. Técnicas de Recolha de Dados 21

2.2. Metodologia de Desenvolvimento 22

CAPITULO III – REVISÃO DA LITERATURA 26

3.1. Conceitos Básicos 26

3.2. Classificação Sistema de Informação 27

3.2.2. Protótipo 29

a) Protótipo de Baixa fidelidade (*Wireframes* e rascunhos) 29

b) Protótipo de média fidelidade (visuais) 29

c) Protótipos de alta fidelidade (interativos) 29

3.2.1. *W*eb ou *W*orld *W*ide *W*eb 30

3.2.2. Aplicação *w*eb 30

3.2.3. Funcionamento *w*eb 30

3.2.3. Instituição 31

3.2.3.1. Segundo a sua função 31

3.2.3.2. Segundo o espaço social 32

3.3. Mecanismo de Segurança de SI 32

3.3.2. Ciclo de vida da informação 34

3.3.3. Privilégios 34

3.3.4. Criptografia 34

3.4. Trabalhos relacionados 35

CAPITULO IV- MODELO ACTUAL 36

4.1. Instituição 36

4.2. Missão 36

4.3. Visão 36

4.4. Valores 36

4.5. Organização 36

4.6. Estrutura Organograma 37

4.7. Descrição do Modelo Actual 38

CAPITULO V- MODELO PROPOSTO 39
5.1. Descrição Do Modelo Proposto 39
5.2. Arquitectura Do Infraestrutura Do Modelo Proposto 40
5.3. Arquitectura De Modelo Proposto 41
5.4. Requisitos do *Software* 42
5.4.1. Requisitos Funcionais 42
5.4.2. Requisitos Não funcionais 43
5.5. Diagramas 43
5.5.1. Diagrama de caso de uso 43
5.5.2. Diagrama de classe 47
5.5.3. Diagrama de sequência de eventos 48
5.5.4. Diagrama de transição de estado 48
5.5.5. Diagrama de entidade relacionamento (DER) 49
5.5.6. Prototipagem do *design* das interfaces gráficas 50
CAPITULO VI- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 55
6.1. Conclusões 55
6.2. Recomendações 55
CAPITULO VII- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 56
GLOSSÁRIO 61
APÊNDICES 63
ANEXOS 69

CAPITULO I – INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização

O desaparecimento de indivíduos ainda é uma realidade indesejável na sociedade Moçambicana e no mundo fora. As causas são advindas de diversos motivos tais como: idosos acometidos por perdas de memória; adolescentes que fogem de casa e outras instituições; adultos que optam por deixar suas casas, empregos e rotinas; dependentes químicos; e de vítimas fatais de acidentes, calamidades ou crimes. Segundo a (União Interparlamentar & Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 2009), os indivíduos desaparecidos refere-se a todas pessoas cujo seu paradeiro é desconhecido pelos seus familiares ou que tenha sido dado como desaparecido com base em informações confiáveis.

O mundo encontra-se com avanços tecnológicos em diversas área que pode não vir a suprimir, mas sim minimizar os desaparecimentos dos indivíduos que por ventura desviam-se do convívio familiar, trabalho e outro ambientes. Das diversas tecnologias identificou-se neste trabalho a aplicação *web*, que pode vir a dar um suporte a sociedade moçambicana na resolução deste problema. Não tendo um sistema baseada na aplicação *web* propôs-se um protótipo baseado na plataforma *web* que deve ser dedicado ao suporte na busca de indivíduos desaparecidos em Moçambique, de modo a tornar ágil, participativo e minimizar os esforços supérfluos dos parentes, amigos e outros interessados em localizar o individuo desaparecido.

O protótipo é um modelo inicial do produto final, segundo (Sommerville, Engenharia de Software, 2011). No corrente trabalho será adotado um protótipo de média fidelidade que segundo (Garimpo, 2018), são desenvolvidos na fase da arquitectura do sistema apresentando a estrutura, conteúdo da *interface*, definindo peso, relevância e relação dos elementos, formando o *layout* básico do projecto.
Para melhor ilustração da solução proposta será também projectado com algumas técnicas da linguagem de modelagem unificada (UML) nomeadamente, caso de uso, diagrama de classe e diagrama de sequência, diagrama de transição de estado e diagrama de entidade relacionamento.

Questões de publicação de desaparecimento de indivíduos será gerida com utilizador proprietário da publicação, onde este terá que introduzir os dados peculiares para o auxílio na identificação do individuo desaparecido e o mesmo poderá remover a publicação quando bem convir, porém o administrador do sistema terá o privilegio máximo no sistema que dará a prerrogativa de adicionar, actualizar e eliminar qualquer conteúdo no sistema. Os demais terão

a prerrogativa de visualizar as publicações e intervir com comentário, chamadas ou compartilhamento.

1.2. Relevância Social e Académica

Todo projecto é relevante socialmente quando contribui, de alguma forma, para melhoria da sociedade.

Acredita-se que com uma aplicação *web* para o suporte na busca de indivíduos desaparecidos em Moçambique poderá atenuar o trabalho supérfluo em momentos difíceis como estes, assim, contribuindo em certos momentos para o bem físico e espiritual dos indivíduos na sociedade.

Também servirá de base teórica para os futuros pesquisadores cuja esfera de pesquisa assenta-se neste tema.

1.3. Motivação

Após desaparecimento de um familiar, onde as buscas foram exaustivas, pois percorreu-se quase toda cidade de Maputo e foi usado o sistema actual para disseminar a informação, sem nenhum possível paradeiro dentro de três dias, já no quarto dias obteve-se uma informação advindo das redes socias (aplicação não projetada com esse fim) de um suposto paradeiro do familiar desaparecido, assim foi achado através do uso da aplicação alheia.

Visto também que ainda não há uma solução oficial baseada em aplicação *web* para o auxílio na disseminação da informação e busca dos indivíduos desaparecidos em Moçambique, onde em cada ano há desaparecimento de pelo menos um indivíduo, trazendo várias preocupações que pode até levar a paralisação das actividades normais, dor emocional, angústia, mal-estar, etc.

Constata-se vasto conteúdo e recurso para a concepção de uma aplicação proposta no presente trabalho, actualmente depara-se um crescimento considerável de uso de *Smartphones* e dispositivos móveis em Moçambique para o acesso a diversas aplicações nativas ou não, os quais proporcionam diversas soluções desde sociais, financeiras, académicas, etc.

1.4. Definição do Problema

Segundo (Gil, 2008), toda pesquisa tem um problema como ponto de partida e é conveniente esclarecer o significado deste termo. No âmbito científico o problema é qualquer questão que ainda não tem solução e que é alvo de discussão, isto em qualquer domínio do conhecimento.

Consciente que o desaparecimento de um indivíduo pode levar a vários problemas aos familiares, amigos e demais pessoas. Tais problemas podem ser de natureza psicológica, jurídica, administrativa, social ou económica; não havendo uma solução dedicada e baseada em *web* em Moçambique leva a falta da disseminação dessa informação de forma organizada e eficiente, que proporciona a inconsistência e incredibilidade da mesma.

Várias soluções são desenvolvidas com uso das tecnologias de informação em Moçambique, porém quando trata-se do assunto em causa desaparecimento de indivíduos independentemente dos motivos que levarão a essa ocorrência, não há muitas soluções tecnológicas moçambicanas que abordam esse problema.

Através de aplicações de terceiros como Whatsapp, Facebook, Instagram, etc. verifica-se o auxílio dos mesmos na disseminação e busca dos indivíduos desaparecidos através da interação entres os utilizadores da aplicação, porém não é o suficiente, pois não foi concebido para este propósito, a informação poderá ser falsa, dificuldade de encerrar uma publicação disseminada e a informação circula entre utilizadores que têm no mínimo uma relação virtual nesta aplicação, isto é, amizade, relacionamento amoroso, etc. Verifica-se também que poucas emissoras de rádio e de televisão nacionais que vem ajudando na disseminação de informação de desaparecimento de indivíduos, porém têm suas limitações na transmissão devido os custos televisivos, assim à transmissão é feita em curto tempo.

1.5. Pergunta de Pesquisa

P1 – De que forma pode-se tornar simples, ágil, rápido e participativo o processo de busca e divulgação da informação de indivíduos desaparecidos no território Moçambicano através duma aplicação *web*?

P2 – Quais são os desafios adjacentes à implementação e sustentabilidade deste recurso?

1.6. Hipóteses

H1 – O aplicação *web* vai minimizar os esforços supérfluos da sociedade moçambicana no processo de busca de indivíduos desaparecidos;

H2 – Em caso do desaparecimento de poucos dias e for encontrada por gente desconhecida ou instituições governamentais, poderá ser partilhada essa informação através da aplicação *web* proposto, assim tornando o sistema participativo e diminui o tempo na busca de indivíduos desaparecidos;

H3 – Facilidade de encerramento das buscas dos indivíduos desaparecidos.

1.7. Objectivos

1.7.1. Objectivos Geral

Desenvolver um protótipo de uma aplicação *web* para o suporte na busca de indivíduos desaparecidos em Moçambique;

1.7.2. Objectivos Específicos

- Identificar constrangimentos do sistema actual;
- Propor um modelo baseado em aplicação *web*;
- Desenvolver um protótipo funcional da aplicação *web* proposta;

1.8. Estrutura do trabalho

Este trabalho está estruturado em capítulos, nomeadamente:

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

Destina-se ao enquadramento do trabalho, onde encontramos a contextualização, relevância social e académica, motivação, definição do problema, hipóteses, objectivo geral e específicos. Tem como intuito apresentar um retrato inicial do que será desenvolvido ao longo de todo o estudo;

CAPÍTULO II – METODOLOGIA

Este capítulo foca-se de forma minuciosa, os passos seguidos para elaboração do trabalho, onde foram usadas a metodologia de pesquisa, metodologia de desenvolvimento, algumas ferramentas de tratamento de dados e de desenvolvimento;

CAPÍTULO III - REVISÃO DA LITERATURA

Estão expostos os alicerces teóricos para o desenvolvimento deste trabalho, onde fez-se a exposição de alguns conceitos, classificações, mecanismos de segurança e alguns trabalhos relacionados que serviram de apoio a este tema;

CAPÍTULO IV- MODELO ACTUAL

Fez-se uma breve apresentação da organização e a elucidação do funcionamento do sistema actual;

CAPÍTULO V- MODELO PROPOSTO

Apresenta-se uma solução viável como proposta ao problema detectado no sistema actual através da descrição do sistema proposto, modelagem e protótipo funcional. Onde a solução tem como intuito melhorar o sistema actual de busca de indivíduos desaparecidos em Moçambique;

CAPÍTULO VI- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Faz-se apresentação das ilações, inferências ou conclusões obtidas no decorrer da pesquisa, e as recomendações para as instituições e os futuros pesquisadores; e

CAPÍTULO VII - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Neste capítulo fez-se alusão das obras usadas para realização do seguinte trabalho.

APÊNDICES - Ilustra o guião de questionário e as respectivas respostas, que suportaram o processo de recolha de dados.

CAPÍTULO II - METODOLOGIA

Segundo (Prodanov & Freitas, 2013, p. 14), "é aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade''.

2.1. Metodologia de Pesquisa

Segundo (Ruas, 2017), é um conjunto de técnicas empregues durante o processo de investigação. Esta não deverá ser confundida com o processo de investigação, que refere-se aos passos e fases adotadas para a condução de um trabalho de investigação.

2.1.1. Quanto a Natureza

Pesquisa aplicada, que é uma indagação com objectivo de gerar conhecimento para aplicação prática, assim, solucionando problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. (Prodanov & Freitas, 2013).

2.1.2. Quanto a Abordagem

Pesquisa qualitativa, que consiste em uma relação dinâmica e inerente, entre o mundo objectivo e a subjectividade do sujeito que não pode ser traduzida por números, absoluto ou percentuais. Processo desta pesquisa não necessita de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. (Prodanov & Freitas, 2013).

2.1.3. Quanto ao Objectivo

Pesquisa exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade com o assunto a ser investigado, dando espaço a definição e delineamento do tema da pesquisa para maior conhecimento ou para construir hipóteses. (Prodanov & Freitas, 2013).

2.1.4. Quanto aos Procedimentos Técnicos

Pesquisa bibliográfica, que é uma pesquisa elaborada a partir de material já publicado, denominadas fontes secundárias, das quais destacam-se: livros, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais e *internet*. (Lundin, 2016).

Esta pesquisa tem como objectivo estabelecer uma ligação com todo material disponível e adjacente ao assunto da pesquisa. (Prodanov & Freitas, 2013).

2.1.5. Técnicas de Recolha de Dados

Segundo (Prodanov & Freitas, 2013), é o conjunto de métodos e pormenores práticos que aplicam-se ao processo de obtenção de dados essenciais da realidade para à pesquisa. Das diversas técnicas adotou-se as mais cruciais para obtenção de dados que torna a seguinte pesquisa exequível, nomeadamente:

a) Questionário

É uma técnica de indagação que consiste em um conjunto de questões que deverão ser submetidos aos sujeitos alvos com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado, etc. (Gil, 2008).

b) Observação

Esta técnica é tida como elemento fundamental e imprescindível para à pesquisa, através dos sentidos o pesquisador consegue auferir conhecimentos para o cotidiano, e tida como procedimento científico quando serve ao objecto formulado de pesquisa, sistematicamente planejado e submetido a verificação. (Gil, 2008).

c) Análise Documental

Esta técnica diferencia-se das outras, pois os dados ou informações são obtidos de maneira indirecta que pode ser: documentos, livros, papéis oficiais, multimídia, etc. (Gil, 2008).

d) Triangulação

É um procedimento que faz o uso de diferentes técnicas de recolha de dados com distintas perspectivas teóricas, amostras e momentos no tempo. (Feuerschütte & Zappellini, 2017).

2.1.6. Análise e Interpretação de Dados

De acordo com (Gil, 2008), após a recolha de dados esta é a fase posterior, onde encontra-se dois conceitos diferentes, porém estreitamente relacionados. A análise tem como objectivo organizar e sintetizar os dados de forma a possibilitar fornecimento de respostas ao problema proposto para à pesquisa. Já a interpretação tem como objectivo achar o significa mais amplo das respostas obtidas, este processo é feito mediante a sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos.

2.2. Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia de desenvolvimento de sistema é um guia para o desenvolvimento de projecto de sistemas descrevendo um conjunto de regras, padrões e tarefas imprescindíveis para a execução de projecto de *Software* ou *Hardware* de qualidade, produtividade e segurança. (Ramos, 2017).

2.2.1. Para Gestão de Projectos

É um conjunto de ferramentas que são adotadas para o desenvolvimento de um conjunto de habilidades destinadas ao controlo de eventos não repetitivo, único e normalmente complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminada. (Vargas, 2016).

Para este projecto foi eleito à Microsoft Project, que é um *Software* que possibilita gerir os projectos ao nível do planeamento detalhado de actividades, gestão de recursos e custos, monitorização de progresso e elaboração de relatório. Este *Software* é versátil e de uso fácil, e pode ser aplicada a projectos complexos ou simples. (Silva, 2010).

2.2.2. Para Modelação

É um processo de desenvolvimento de um sistema na sua forma abstrata, onde encontra-se diferentes expectativas e visões de representação de um sistema, e quase sempre a modelagem é baseada em notações da UML. Entretanto auxilia os desenvolvedores na extração de requisitos, descrição de sistema e documentação da estrutura e operação. (Sommerville, Engenharia de Software, 2011).

Foi eleita o Visual Paradigm, que realizar a modelagem de sistemas usando o padrão UML. Tem como intuito facilitar a compreensão do sistema e desenvolver representações visuais. (Ferreira, 2017).

2.2.3. Para Prototipagem

Uma técnica que serve para construção de um protótipo, este por sua vez é uma versão inacabada de um sistema de *Software*, usado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projecto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções. (Sommerville, Engenharia de Software, 2011).

Para o auxílio no desenvolvimento de um protótipo foi eleita Bootstrap Studio, que é uma aplicação robusta usada para desenvolvimento de protótipos e *sites*, composta por vários

componentes internos, que permitem arrastar e solta gerando códigos limpo e semântico. Essa aplicação foi construída com o *framework* Bootstrap. (Seal, 2018).

2.2.4. Para a Gestão Base de Dados

É um conjunto de actividades administrativas que permite ao utilizador criar e manipular a base de dado, em que os dados são estruturados de forma a permitir futuras alterações sem formular todo programa que operam com os dados. (Gouveia, 2014).

Foi eleito o Mysql, que é um sistema de gestão da base de dado relacional de código aberto, permite armazenar e manipulação de dados, de forma bem organizada e sem muita redundância. O Mysql apoia-se a linguagem SQL (Structure Query linguage – linguagem estruturada de consulta) para manipular os dados e as estruturas onde esses dados são armazenados. (Pereira & Poupa, 2017).

2.2.5. Linguagem de Programação

É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para a construção de uma aplicação que servirá de meio de comunicação entre o Homem e a máquina. (Andrade, 2018).

A linguagem recomendada é PHP na versão 7, esta é uma linguagem de script processada do lado do servidor, e é especialmente adequada para desenvolvimento *web*.

Na sua versão 7 encontra-se mais rápido, flexível e pragmático, o PHP potencializa tudo, desde o seu *blog* até os *sites* mais populares do mundo. (Achour, et al., 2018).

2.2.6. Linguagem de Marcação

Hypertext Markup Language (HTML) é uma linguagem de marcação e tem a função de enviar para o navegador informações que definem de forma semântica e através de *tag* (etiquetas) que maneira os textos, imagens e outros itens estarão disposto na tela. (Brito, 2011)

2.2.7. Linguagem de Estilo

Cascade Style Sheets (CSS) é uma "folha de estilo" composta por “camadas” e utilizada para definir à apresentação (aparência) em páginas da *internet* que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação (como XML, HTML e XHTML). O CSS define como serão exibidos os elementos contidos no código de uma página da *internet* e sua maior

vantagem é efetuar a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. (Pereira A. P., 2009)

2.2.8. IDE (*Integrated Development Environment* ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

É um programa de computador que reúne características e ferramentas que apoiam os desenvolvedores de *Software* durante o processo de concepção de *Software* com o objectivo de agilizar este processo. (Ezequiel, 2016).

Netbeans é um ambiente de desenvolvimento integrado gratuito e de código aberto para desenvolvedores de *Software* nas linguagens.

Esta ferramenta é robusta, complexa e popular, pois dá suporte a diversas tecnologias de programação como: Java, JavaScript, HTML5, PHP, C, C++, Groovy, Ruby, etc. (Pinto, 2013)

2.2.9. *Framework*

É um conjunto de códigos abstratos e/ou genéricos, geralmente classes, desenvolvidos em alguma linguagem de programação, que relacionam-se entre si para disponibilizar funcionalidades específicas ao desenvolvedor de *Software*. Em outras palavras, é como uma caixa de ferramentas, um *Kit* que possui diversas funcionalidades devidamente implementadas, testadas e prontas para serem utilizadas na construção de *Software*, poupando ao desenvolvedor tempo e trabalho na elaboração de operações básicas como acesso a banco de dados, sistema de *templates*, mapeamento de rotas e validação de dados. (Jaques, 2016).

Foi eleito o Bootstrap na versão 4, é gratuito e vem incorporado com HTML, CSS e Java Script. É amplamente empregue no mercado devido aos componentes e *plugins* poderosos de *front-end* que possibilitam a criação de *sites* responsivos e amigável duma forma rápida e fácil. (Galante, et al., 2018).

2.2.10. Gestão de Versões

É o acto de controlar as mudanças feitas em um ficheiro ou um conjunto de ficheiros o longo do tempo de forma que você possa recuperar versões específicas. (Scott Chacon, 2014).

GitHub é uma plataforma *web* de desenvolvimento, que permite aos programadores hospedar e revisar código, gerir projectos e construir *Software*. Esta plataforma permite partilhar erros e correções ao lado de diversos desenvolvedores ao redor do mundo. (Schmitz, 2015).

2.2.11. Ferramenta para recolha, análise e interpretação de dados

Google *forms* é uma ferramenta do Google destinada a coleta e interpretação de dado e com ele é possível incorporar formulários em seu *site*, permitindo coletar e-mails para assinatura de uma *Newsletter*, currículos para o Recursos Humanos ou conseguir sugestões de melhorias para seus produtos ou serviços. Google *forms*, uma ferramenta gratuita, conta com diversas outras vantagens e funcionalidades. (Ribeiro, 2018).

CAPÍTULO III – REVISÃO DA LITERATURA

O presente capítulo estão expostos os alicerces teóricos para o desenvolvimento deste trabalho, onde fez-se a exposição de alguns conceitos, classificações, mecanismos de segurança e alguns trabalhos relacionados que serviram de apoio a este tema.

De acordo com (Kleina & Rodrigues, 2014) esta fase é importante, pois através do uso dela pode-se evitar a duplicação de pesquisa e definir melhor o tema a ser abordado.

3.1. Conceitos Básicos

Dado

São denominados dados ao um conjunto de constituintes que formam uma informação, isto é, elementos primordiais e crus, que por si só não tem significado. Quando reunidos de forma sistematizada e com sentido são denominada informação. (Sousa, 2005).

Informação

É definida como sendo o processo ou estruturamento final da manipulação de dados de forma imprescindível ao processo de tomada de decisão. (Caldeira, 2011).

É sobretudo um recurso estratégico das organizações, tido como o activo mais superior a outros factores de produção, pois facilita a combinação e a utilização de qualquer outro factor produtivo. (Guerreiro, Serrano, & Caldeira, 2004).

Sistema

É conjunto de elementos interagindo entre si, isto é, em interação. Nas organizações esses elementos podem ser subentendido através dos diferentes recursos humanos, materiais ou financeiros. (Guerreiro, Serrano, & Caldeira, 2004).

É a composição de vários elementos interdependentes que juntos formam um todo, cujo objectivo são os mesmos, que pode ser alcançada por diferentes funções (López, 2013).

Sistema de Informação (SI)

Segundo (Azevedo, 2017), consiste em um conjunto de mecanismo projectado com a finalidade de coletar, processar, armazenar e transmitir à informação, de maneira a facilitar o processo de tomada de decisão e solucionar problemas.

Segundo (López, 2013), o seu objectivo é gerar informação para a tomada de decisão, onde os dados são reunidos, processados e transformados em informação.

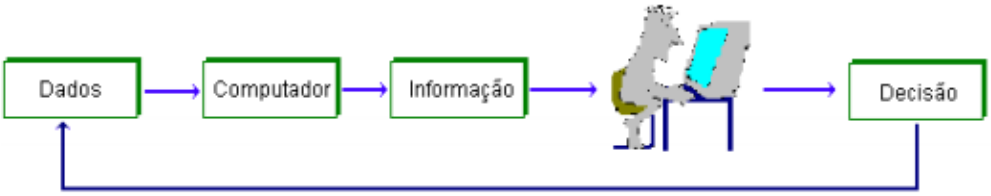


Figura 1 - Processamento dos dados em informação

Fonte: (Caldeira, 2011)

Tecnologia

É um termo bastante abrangente que consiste em um conjunto de conhecimento técnico-científico, as ferramentas, procedimentos e materiais criados, obtidos ou utilizados a partir de um conhecimento. (Fraiha, 2016).

Comunicação

Segundo (Vasconcelós, 2009), é o processo pelo qual duas ou mais pessoas trocam informações, ideias, emoções, sentimentos, experiências, etc. Sem a comunicação cada um de nós seria um mundo isolado.

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

É uma designação dada a todo o conjunto de tecnologias e equipamentos de maneira integrada, permitindo que trabalha-se e comunique-se a informação, incluindo os computadores e os respectivos aplicativos, a *internet* e as telecomunicações. (Nunes, 2016).

3.2. Classificação SI

Conforme (López, 2013), na perspectiva empresarial os sistemas podem ser classificados consoante a maneira que é abordada e o retorno dado ao processo de tomada de decisão. Existem diferentes tipos de sistema para cada nível da estrutura organizacional. A figura abaixo ilustra os quatros tipos de SI e seus respetivos grupos de pessoas.

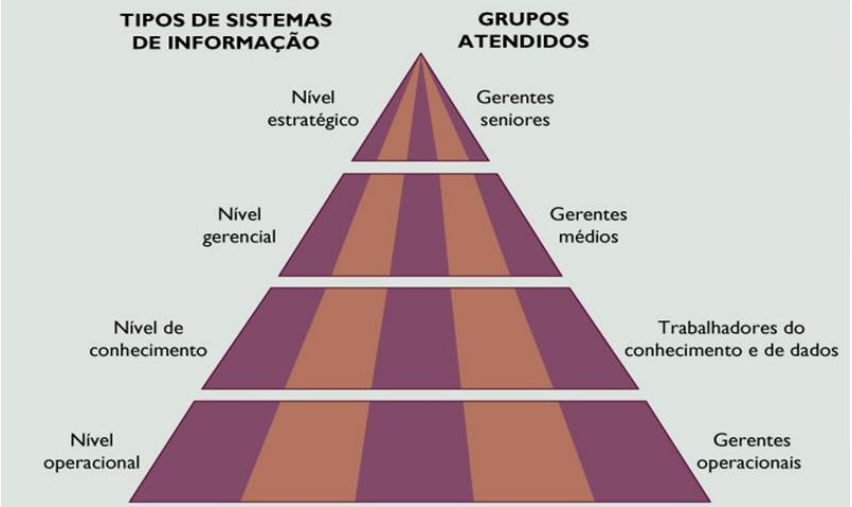


Figura 2 - Nível organizacional

Fonte: (Fortunato, 2016)

Segundo (López, 2013) o processo de tomada de decisão é tipicamente classificado segundo os níveis organizacional (estratégico, gestão, conhecimento e operacional), nomeadamente:

- **SI de nível estratégico:** são determinadas os objectivos que devem ser alcançados pela empresa, recursos que serão usados e políticas para obter e gerir esses recursos dentro da organização. Também apoia as actividades de planeamento de médio e longo prazo dos gerentes com objectivo em conciliar alterações no ambiente externo com a capacidade organizacional existente;
- **SI de nível de gerência:** são projectadas para servir o monitoramento, controlo de operações, tomada de decisão e actividades administrativas dos gerentes. Fornecendo relatórios de rotina, detalhados, indicadores, comparativos e expceções de forma periódica ao invés de informações instantâneas aos gerentes de nível intermediário sobre as operações;
- **SI de nível de conhecimento:** o seu propósito é auxiliar a empresa a integrar novos conhecimentos e tecnologias ao negócio e ajudar a organização a controlar o fluxo de informação. São aplicações de automação de escritórios muito populares na actualidade;
- **SI de nível operacional:** dá suporte aos gerentes organizacionais no acompanhamento de actividades, transações elementares da organização. Este nível é dirigido e executado pelos chefes com o menor grau hierárquico na empresa.

3.2.2. Protótipo

Segundo (Sommerville, Engenharia de Software, 2011), é uma versão inicial de um sistema, para ele usar uma versão parcialmente finalizada da aplicação *web* é uma maneira de demostrar conceitos, realizar testes de usabilidade, descobrir já nas fases iniciais do ciclo de vida do projecto os problemas e suas possíveis soluções, a sua implementação possibilita um desenvolvimento rápido e iterativo, requisito essencial para amenizar os custos no processo de desenvolvimento de *Software*.

Segundo (Santos, 2012), é uma representação do produto parcialmente finalizado com a qual o utilizador pode interagir e oferece informações para propor mudanças e melhorias. Desta forma, um protótipo pode ser:

- Uma simulação em papel;
- Uma simulação usando o próprio computador a partir de uma ferramenta de prototipagem; e
- Uma versão inicial do programa e o sistema a ser substituído, em funcionamento.

De acordo com (Garimpo, 2018), Podemos classificar os protótipos consoante a complexidade.

a) Protótipo de baixa fidelidade (*Wireframes* e rascunhos)

São rápidos para se desenvolver e modificar. *Wireframes* não vão mostrar detalhes visuais ou interações de tela, mas vão ajudar a validar requisitos e regras de negócio de maneira eficiente. *Wireframes* são a melhor escolha para representar cenários complexos onde um fluxo ou processo precisa ser compreendido;

b) Protótipo de média fidelidade (visuais)

Criados com programas de edição gráfica, estes protótipos tem maior apelo visual, entretanto, não possuem interações de tela e demandam mais tempo para se fazer ajustes e melhorias. São uma ótima opção para telas com maior ênfase em estética e usabilidade, quando os requisitos já foram entendidos;

c) Protótipos de alta fidelidade (interativos)

São protótipos completos e representativos. Além da parte visual, englobam uma série de detalhes de estética e efeitos de interação, proporcionando uma experiência rica e realista. Também ajudam a equipe a identificar novos requisitos, oportunidades e futuros problemas. As

consequências disso para o *Software* são lucros maiores a longo prazo e riscos menores durante o desenvolvimento. Em contrapartida, protótipos interativos demandam uma equipe de maior conhecimento técnico e demoram mais tempo para serem criados.

3.2.1. *W*eb ou *W*orld *W*ide *W*eb

É designação dada à rede de servidores da *Internet* que mantém documentos *Hipertextos* interligados entre si por *Hiperlinks* os quais formam uma grande teia de informações espalhadas pelo mundo. A *World Wide Web* foi a grande responsável pela popularização da *Internet*, oferecendo um método mais intuitivo de pesquisar e consultar informações na grande rede. (Universidade do Sul de Santa Catarina, 2015).

3.2.2. Aplicação *w*eb

São *Software* que executam em ambientes distribuídos, onde as partes do sistema podem executar em máquinas diferentes comunicando-se via protocolo HTTP (protocolo de transferência de *híper* textos) ou HTTPS (protocolo seguro). A *interface* com o utilizador é realizada pelos navegadores, como o Internet Explorer, Firefox entre outros. Os aplicativos baseados em *web* recebem este nome porque são executados na *internet*. Ou seja, os dados ou os arquivos que você trabalha são processados e armazenados dentro da *web*. Estes aplicativos geralmente não precisam ser instalados no seu computador. O conceito de aplicativo *web* está relacionado com o armazenamento na nuvem. Toda a informação é guardada de forma permanente em grandes servidores de *internet* e estes enviam a nossos dispositivos ou computadores os dados requeridos neste momento, deixando uma cópia temporária dentro deles. (Macêdo, 2017).

3.2.3. Funcionamento da aplicação *w*eb

A *web* funciona basicamente com dois tipos de programas: os clientes e os servidores. O cliente é o programa utilizado pelos utilizadores (navegadores, aplicativos, etc.) para ver as páginas, enquanto os servidores ficam responsáveis por armazenar o conteúdo da rede e permitir o acesso a ele. Os clientes através de navegadores podem requisitar um ficheiro para um servidor e se a informação pedida estiver realmente armazenada naquele servidor, o pedido será enviado de volta e mostrado na tela do navegador. (Júnior, Petry, Bardin, Albuquerque, & Medeiros, 2015).

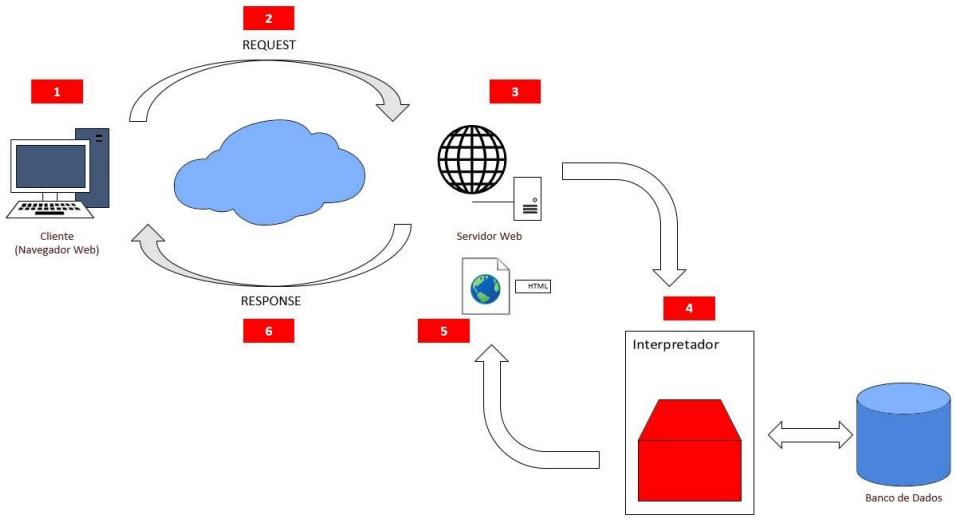


Figura 3 – Funcionamento da aplicação *web* (adaptado)

A informação na *web* é encontra-se organizada na forma de páginas, que podem conter texto, imagens, sons e pequenos programas. As páginas da *web* podem estar interligadas através de *Hiperlinks* formando o que se chama de um conjunto de *hipertextos*. (Júnior, Petry, Bardin, Albuquerque, & Medeiros, 2015).

3.2.3. Instituição

Segundo (Bezerra, 2018), são instrumentos normativos e reguladores das acções humanas dentro da sociedade, e elas reúnem um conjunto de regras e procedimentos reconhecidas pela sociedade. Elas podem ser classificadas segundo a sua função e espaço social que se desenvolvem.

3.2.3.1. Segundo a sua função

- **Instituições Espontâneas:** emergem de forma espontaneamente a partir das relações estabelecidas entre os agentes sociais, como família, amizade e mais relações;
- **Instituições Criadas:** são criadas para regular e organizar a sociedade e não surgindo de forma espontaneamente, exemplo disso são os bancos, postos policiais e outras;
- **Instituições Reguladoras:** tem como objectivo principal regular os diversos aspectos da sociedade, exemplo disso são as instituições educativas e religiosas; e
- **Instituições Operacionais:** são as que operam sobre diversos aspectos da sociedade como departamento de finanças e outros sectores.

3.2.3.2. Segundo o espaço social

- **Instituições Familiares:** primeira instituição da qual nos integramos de forma natural e que possui como funções principais: reprodução, econômica e educacional;
- **Instituições de Ensino:** tem como objectivos disseminar o conhecimento, assim formando estudantes;
- **Instituições Religiosas:** criadas para auxiliar no que concerne a parte metafísicas da vida social, sendo baseada em dogmas, crenças e tradições, por exemplo, as igrejas, templos;
- **Instituições Econômicas**: esta regula a vida econômica dos agentes sociais, por exemplo, os bancos e as casas de crédito;
- **Instituições Políticas:** responsável pela governação da sociedade, como principais instituições políticas temos o Estado (e os poderes legislativo, executivo e judiciário), a Nação (o que reúne as pessoas que compartilham costumes, tradições, valores) e o Governo (monarquia e república);
- **Instituições de Lazer:** reúne uma capacidade de entreter os seres sociais; e
- **Instituições de Saúde:** um local destinado ao atendimento de doentes para proporcionar um bem-estar dos cidadãos.

3.3. Mecanismo de Segurança de SI

Os sistemas de informação precisão ser protegidos de forma adequada para que possa garantir a continuidade dos negócios ou operações, assim minimizado as potencias perdas que possam vir acontecer e maximizando o retorno do investimento. (ABNT NBR ISO/IEC 27002, 2005).

Segundo (Ramos, 2006 como citado em Nunan, Farias, & Santiago, 2010, p. 15), a proteção dos activos da informação podem ser alcançados a partir de um conjunto de estratégias e instrumentos que englobam políticas, procedimento e estruturas organizacional. Os fundamentos para a consecução dessa proteção são basicamente norteadas pelo sistema de segurança de informação, onde dos princípios que a constituem destacam-se:



Figura 4 - Princípio da segurança da informação
Fonte: (Cluadio, 2013)

- **Confidencialidade -** que refere-se à garantia de que qualquer informação deve ser apenas de acesso a pessoas específicas;
- **Integridade –** consiste em proteger à informação contra alteração da mesma por pessoas não autorizadas - seja de forma intencional ou acidental; e
- **Disponibilidade -** garante que a informação esteja disponível no momento que seja solicitada e somente para os que solicitaram.

3.3.1. Outros requisitos para garantir a segurança da informação

- **Privacidade -** garante que uma informação seja vista, lida, alterada ou removida somente pelo seu proprietário. Por vezes confundida com confidencialidade por também garantir que a informação não seja disponível a pessoa não autorizadas;
- **Legalidade -** garante que a informação possua valor legal dentro de um processo de comunicação;
- **Não Repudiação -** garantir que o acesso não deve ser negado se utilizador possuir autorização;
- **Identificação -** é o processo de um utilizador declarar uma identificação para um sistema; e
- **Autenticação -** propriedade que garante que a informação é proveniente da fonte anunciada e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo.

3.3.2. Ciclo de Vida da Informação

Segundo (Nunan, Farias, & Santiago, 2010), um sistema de segurança de informação para que possa aplicar de forma eficiente e eficaz a proteção dos activos deve preocupar-se com o ciclo de vida da informação para que possa atender em cada fase desse ciclo, todos requisitos primordiais da segurança. Este ciclo é definido em quatro fase sendo:

1. **Produção:** esta é a fase em que a informação é criada e manipulada seja sob a forma física ou eletrônica;
2. **Armazenamento:** esta é a fase em que a informação é armazenada, seja em papel, arquivo físico, banco de dados ou qualquer tipo de Mídias;
3. **Transporte:** esta é a fase em que a informação é transportada, seja em papel, Mídias ou por meio remoto em uma rede de computadores; e
4. **Descarte:** esta é a fase em que a informação é descartada. Seja a sua eliminação na forma eletrônica ou física.

3.3.3. Privilégios

Segundo a (ABNT NBR ISO/IEC 27002, 2005), preconiza atribuição de privilégios de acesso a informação em sistemas de multiutilizadores que necessitam de proteção contra acesso não autorizado, tendo em conta que os privilégios devem ser concebidos aos utilizadores consoante a necessidade de uso, eventos e programas, etc. satisfazendo a política de controlo.

3.3.4. Criptografia

É um conjunto de regras que visa em codificar a informação com objectivo de assegurar que o emissor e o receptor somente decifrá-la. Para a consecução desse objectivo diversas técnicas são empregues, ao longo do tempo alteradas e melhoradas. (Romagnolo, 2017).

Na computação, esta técnica é empregue através de técnica com base em chaves, designadas chaves criptográficas, que subentende-se por um conjunto de *bit* baseado em um algoritmo capaz de codificar e de decodificar informações. Se o receptor da mensagem usar uma chave diferente e incompatível com a do emissor ela não conseguirá ter a informação. (Romagnolo, 2017).

3.4. Trabalhos Relacionados

Vinícius Rodrigues Lima publicou um trabalho científico em 2016 acerca de um "sistema de informação para apoio à busca de pessoas desaparecidas no rio de janeiro", onde o seu principal objetivo foi o desenvolvimento de uma solução tecnológica que acredita-se ser capaz de apoiar os processos de busca de desaparecidos executados pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nessa espera o autor apresentou um cenário real de desaparecimentos no Estado de Rio de Janeiro, junto com delegacias da polícia civil que tem como função a descobertas de paradeiros e buscas de desaparecidos. Notando as dificuldades que o cenário apresentava desenvolveu uma solução para auxiliar nos processos executados pela polícia civil na busca por desaparecidos, a especificação dessa solução e o seu projecto de implementação. Por fim, foram mostrados os testes realizados com a solução tecnológica desenvolvida.

Marcelo Moreira Neumann publicou um trabalho de natureza científica em 2010 que tem como tema "o desaparecimento de crianças e adolescentes", o autor alega que o desaparecimento de crianças e adolescentes necessita de muito investimento de políticas sociais e públicas, e que também a mobilidade mundial acerca do tema não é suficiente para deter os números assustadores da situação.

A (União Interparlamentar & Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 2009) publicou um manual em 2009 para parlamentares que tem como tema "pessoas desaparecidas", onde o maior objectivo deste manual é propor uma lei modelo sobre pessoas desaparecidas, elaborada pelo Serviço de Assessoramento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha como uma ferramenta para ajudar os Estados e suas respectivas autoridades nacionais a adotar leis formuladas para prevenir, lidar e resolver as situações que provocam desaparecimentos.

CAPÍTULO IV- MODELO ACTUAL

4.1. Instituição

O Ministério de Interior de Moçambique é o órgão central do aparelho do estado, que na sua organização abrange vários órgãos de carater paramilitar, militar, de identificação e de segurança no território nacional.

4.2. Missão

Responsável por garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas, a identificação dos cidadãos nacionais e estrangeiros, o controlo migratório e a prevenção e combate aos incêndios e calamidades naturais.

4.3. Visão

Ser uma instituição eficiente que garante a ordem, tranquilidade e segurança públicas em todo o território nacional, assim contribuindo para um ambiente favorável para o desenvolvimento.

4.4. Valores

- Observância da Legalidade;
- Respeito pelos direitos Humanos;
- Ligação com a Comunidade;
- Civismo e Patriotismo;
- Apartidarismo;
- Imparcialidade; e
- Proporcionalidade.

4.5. Organização

a) Polícia da República de Moçambique

É um organismo público e força paramilitar tutelada pelo ministro que superintende a área da ordem e segurança públicas. Tem de autonomia administrativa e funcional adequada à prossecução da sua função, cuja ela consiste em garantir a observância da lei e ordem, a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a tranquilidade pública, a inviolabilidade da fronteira estatal, o respeito pelo Estado de Direito Democrático e dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.

b) Serviços Nacional de Identificação Civil

Consiste em atribuir documentos de identificação aos cidadãos nacionais, cujas funções básicas são emitir, renovar, averbar o bilhete de identificação dos cidadãos nacionais.

c) O Serviço Nacional Migração

É um serviço público de natureza paramilitar, integrado neste ministério que superintende a área da migração. As suas funções são: controlar o movimento migratório através das fronteiras nacionais, fiscalizar a permanência de cidadãos estrangeiros no território nacional, emitir documentos de viagem para cidadãos nacionais e estrangeiros, emitir documentos de residência para cidadãos estrangeiros.

d) O Serviço Nacional de Salvação Pública

É um serviço público de natureza paramilitar, integrado no Ministério do Interior que superintende a área de salvação pública, garantindo a prevenção de riscos, o combate a incêndios, socorro e salvamento de pessoas e bens (em caso de acidentes e calamidades), assim contribuindo na promoção do bem-estar social da população.

4.6. Estrutura Organograma

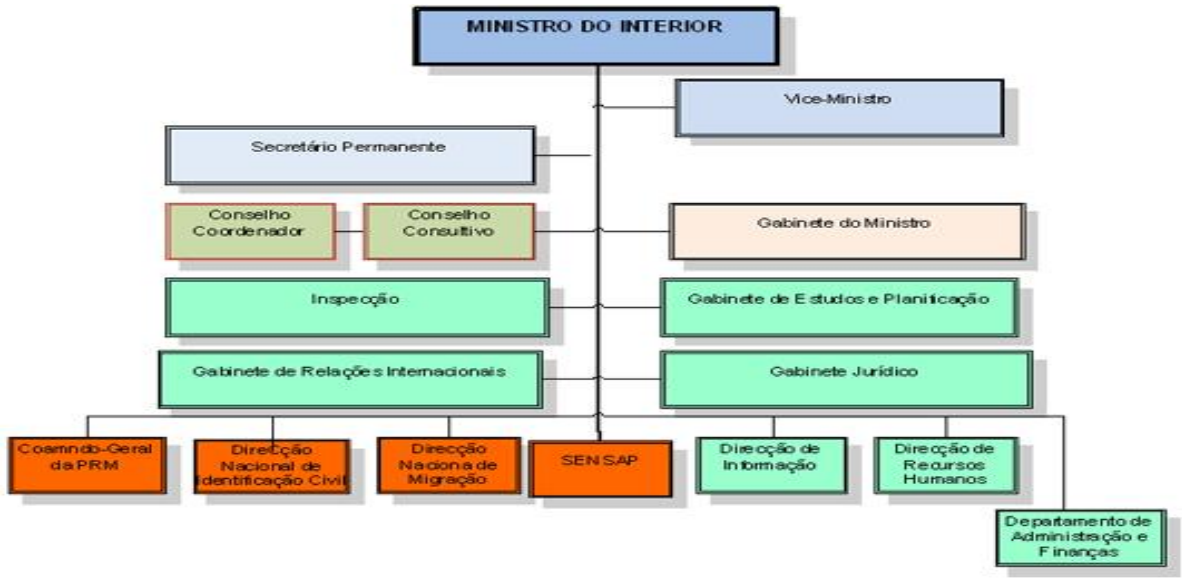


Figura 5 - Organograma do ministério do interior

Fonte: (Ministério de Interior, 2011)

4.7. Descrição do Modelo Actual

O processo actual de disseminação e busca de indivíduos desaparecidos descreve-se no cenário não muito participativo, desgastante e inflexível.

O cidadão que busca um indivíduo desaparecido deverá percorrer todas as instituições públicas locais perguntando o paradeiro do desaparecido e com possibilidade do indivíduo desaparecido encontra-se naquela instituição. Quando verificado a magnitude do desaparecimento está fora da sua compreensão, ele dirige-se a um posto ou esquadra policial mais próxima para registrar uma ocorrência do desaparecimento, de seguida aguarda pela resposta das autoridades e continua com a busca ao nível da sua competência.

Por vezes com base nas plataformas de terceiros e não concebidas para este propósito denominadas redes socias com destaque ao Facebook e Whatsapp, são usadas para disseminação da informação e busca de desaparecimento de indivíduos.

Instituições públicas com destaque ao ministério do interior, esta é a que possui mais competência para tratar do desaparecimento, pois podem estar malfeitores por detrás disso. Sua tarefa perante a ocorrência de desaparecimento são registra a ocorrência, disseminar a informação entre eles e dar início ao processo de busca. Porém impossibilitando que os demais cidadãos possam participar no processo de busca.

Quando o desaparecido é localizado pela instituição, esta tenta obter dados relevantes para identificação da sua residência e dos seus parentes com intuito de levar o desaparecido de volta ao convívio familiar ou o meio que estava inserido.

CAPÍTULO V- MODELO PROPOSTO

5.1. Descrição Do Modelo Proposto

Com a necessidade de tornar rápido, ágil e participativo o sistema actual de disseminação de informação e busca de indivíduos desaparecidos dentro do território moçambicano, o modelo proposto provê uma solução baseada em TIC, dando enfâse à aplicação *web*. Este modelo consiste em divulgar dados/informação de indivíduos desaparecidos do convívio familiar, trabalho e outros ambientes. Assim, facultando dados/informação que podem vir a ser cruciais para o processo de busca e identificação de forma inequívoca dos indivíduos desaparecidos com auxílio do SI ou não.

As publicações poderão ser agrupadas consoante o tipo de publicação (desaparecimento sem paradeiro e com paradeiro) ou a província junto com o bairro da ocorrência do desaparecimento. No que concerne ao processo de gestão de conteúdo na aplicação *web* devem ser feitas com base nos privilégios de cada utilizador, onde teremos:

- **O utilizador cidadão** - o qual poderá adicionar, actualizar e remover as suas publicações. Este utilizador somente deverá publicar o desaparecimento de indivíduos não localizados, isto é, sem nenhum paradeiro, e em outras publicações somente poderá visualizar e intervir;
- **O utilizador Instituição pública** - que corresponde a um representante da instituição pública o qual poderá também adicionar, actualizar e remover as suas publicações. Este representante somente deverá publicar informações de indivíduos desaparecidos localizados e mantidos na sua instituição, e em outras publicações também somente poderá visualizar e intervir;
- **O utilizador administrador** - o qual poderá validar e remover todas as publicações do sistema. Também cadastrar, actualizar dados e remover cadastro de qualquer instituição pública.

Tentando abranger cidadãos de territórios sem acesso imediato a *internet*, o sistema deverá ser capaz de oferecer dados de serviços suplementares Não estruturados (USSD) para pré-denúncia que consiste em fornecer dados da ocorrência do desaparecimento, após a pré-denúncia o cidadão receberá um *link* de confirmação o qual necessitará de *internet* para efetivar o anúncio na aplicação *web*.

5.2. Arquitectura Do Infraestrutura Do Modelo Proposto

A arquitectura eleita é cliente servidor, por ser a frequentemente mais abordada e mais aplicada em soluções *web*, e adapta-se às exigências do modelo proposto.

Segundo (Monteiro & Boavida, 2010), esta arquitectura apoia-se na existência de uma rede de dispositivos, cujo fluxo de comunicacao é de um dispositivo designado cliente (solicita um determinado serviço) a um outro dispositivo designado servidor (da resposta dos servições solicitados pelo dispositivo cliente).

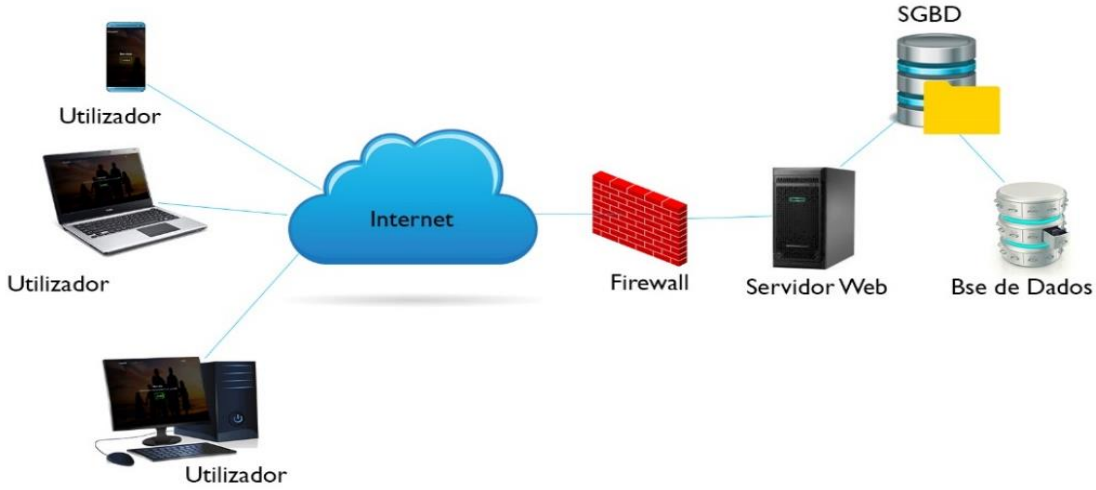


Figura 6 - Arquitectura cliente servidor (adaptado)

Para que a aplicação *web* seja executada de forma eficiente e escalável. Existe requisitos a ser levados em consideração, esses requisitos são designados requisitos mínimos.

Neste caso, abaixo estão os requisitos mínimos de *Hardware* para instalação da aplicação *web* e armazenamento dos dados gerados.

Tabela 1 - Requisitos mínimos de *hardware* (adaptado)

Componentes	**Requisitos**
Processador	Processador com frequência x64: 1,4 GHz ou mais.
Memória	8 GB de RAM ou mais.
Disco rígido	500 GB de memória de armazenamento ou mais.
Placa de rede	100/1000 Mbps ou mais.

5.3. Modelo de Interacção

Para melhor gestão do negócio, interação e conservação de dados no sistema, foi eleito o modelo em três camadas que segundo (Jandl, 2013), consiste em descrever como as três camadas do desenvolvimento relacionam entre si. O qual preconiza a divisão das funcionalidades envolvidas na manutenção e apresentação de uma aplicação.

O modelo em três camadas é amplamente usado em soluções cliente servidor devido as suas vantagens de implementação, algumas delas são fácil reaproveitamento do código, fácil manutenção, maior interação da equipa, baixo custo de mudança de directrizes do negócio e a possibilidade de desenvolvimento em paralelo com MVC (Model, View e Controler – Modelo, visão e controlo). A figura seguir ilustra como estão dispostas as três camadas que compõem o presente modelo.

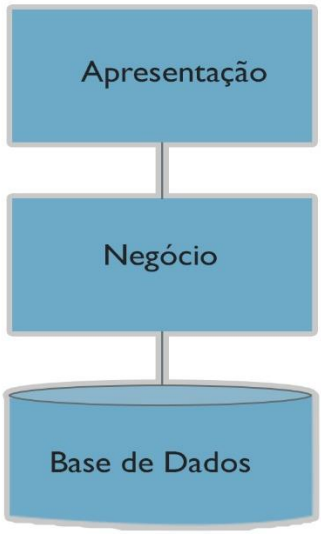


Figura 7 - Padrão do modelo de três camadas (adaptado)

- **Camada da apresentação** tem como função exibir e dar entrada as informações, cá encontra-se a *interface* do utilizador;
- **Camada de negócio** tem como função executar a regra de negócio, assim controlando o fluxo entre a camada de apresentação e de base de dados;
- **Camada da base de dados** é responsável pela persistência e o acesso aos dados;

5.4. Requisitos do *Software*

Segundo (Sommerville, Engenharia de Software, 2011) é um conjunto de descrições das funcionalidades, serviços e restrições do sistema. Não apenas ditam o que o sistema deve fazer, mas também a funcionalidade necessária para viabilizar serviços sejam entregues correctamente. Conforme (Sommerville, Engenharia de Software, 2011) são frequentemente classificados como requisitos funcionais e requisitos não funcionais:

5.4.1. Requisitos Funcionais

São designadas como serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve comportar-se perante a entrada e em determinadas situações. Eles dependem do tipo de *Software* a ser desenvolvido, possíveis utilizadores e abordagem geral assumida pela organização ao escrever os requisitos. (Sommerville, Engenharia de Software, 2011). Vide a sua descrição na tabela abaixo:

Tabela 2 - Requisitos funcionais do sistema (Adaptado)

Código	Descrição	Prioridade	Dependência
RF01	Login	Máxima	---
RF02	Logout	Máxima	RF01
RF03	Adicionar anúncio	Máxima	---
RF04	Actualizar anúncio	Máxima	RF03
RF05	Remover anúncio	Máxima	RF03
RF06	Pesquisar desaparecido(a)	Médio	---
RF07	Exibir resultados	Máxima	---
RF08	Visualizar anúncio	Máxima	---
RF09	Intervir no anúncio	Baixa	RF08
RF10	Efectuar pré-denúncia	Média	---
RF11	Cancelar pré-denúncia	Média	RF10
RF12	Validar anúncio	Máxima	RF01 e RF10
RF13	Cadastrar instituição	Máxima	RF01
RF14	Actualizar dados da instituição	Máxima	RF013
RF15	Remover instituição	Máxima	RF13

5.4.2. Requisitos Não funcionais

São qualidade do sistema, isto é, algo não funcional, mas que precisa ser realizado para que o *Software* atenda o seu propósito. Tem como objectivo atender os requisitos funcionais, em algumas circunstâncias falta deste requisito pode inviabilizar o requisito funcional. (Ventura, 2019). Vide a sua descrição na tabela que se segue:

Tabela 3 - Requisitos não funcionais (Adaptado)

Segurança	
RNF01	Definir privilégios para utilizadores.
RNF02	Encriptar as senhas de acesso dos utilizadores ao sistema.
Disponibilidade	
RNF03	Tolerâncias as falhas.
Desempenho	
RNF04	Enquanto escalável deverá funcionar normalmente.
Interoperabilidade	
RNF05	Estabelecer comunicação com o sistema de base de dado.
Usabilidade	
RNF06	Possuir uma *interface* amigável.
RNF07	Possuir telas responsivas.
RNF08	Possuir modo de guia para os utilizadores.

5.5. Diagramas

5.5.1. Diagrama de caso de uso

É um diagrama mais abstrato da UML, pois dá uma visão externa geral das funções e serviços do sistema, identificando de forma inequívoca os que interagem com o sistema e os requisitos funcionais do sistema. Tem como objectivo a compreensão do comportamento externo do sistema por *Stakeholder*. (Figueiredo, 2015).

a) Cidadão

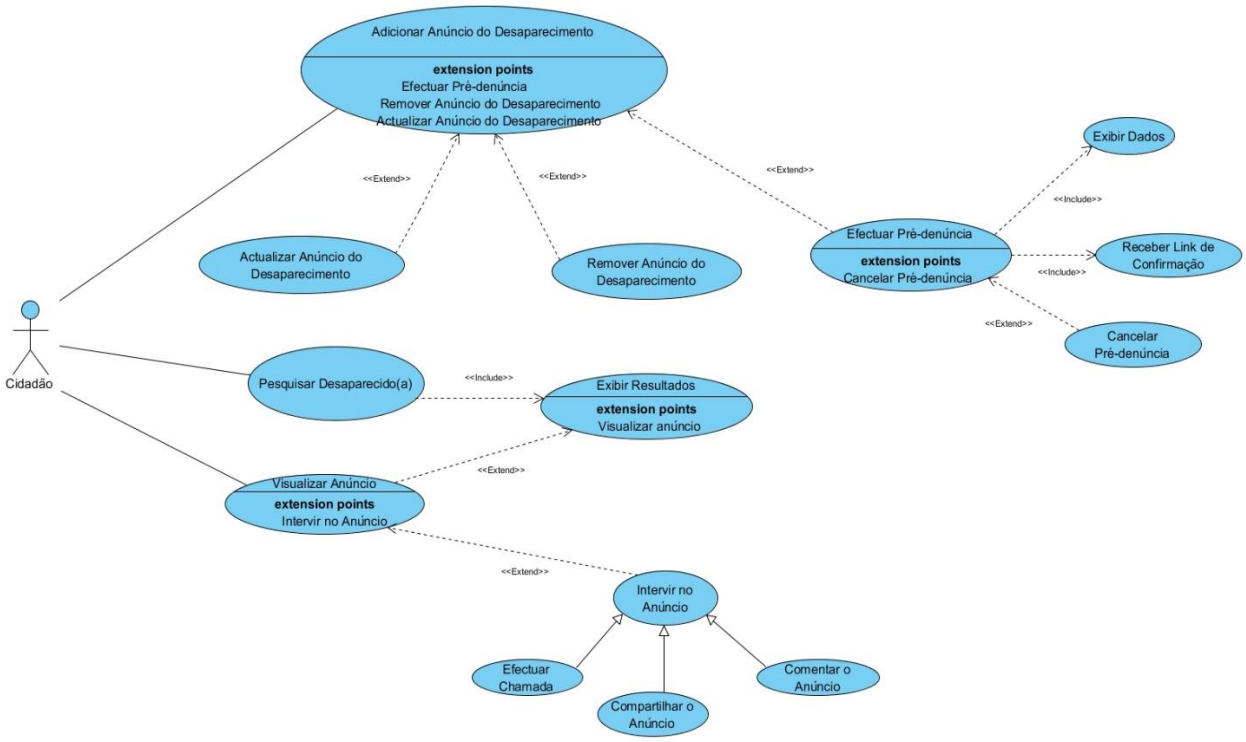


Figura 8 - Diagrama de caso de uso cidadão (Adaptado)

Tabela 4 - Descrição de alto nível de caso de uso vinculados ao cidadão (Adaptado)

Caso de Uso	Descrição
Adicionar anúncio do desaparecimento	Permite que o cidadão adicione novos anúncios acerca do desaparecimento de indivíduos do convívio familiar em Moçambique.
Pesquisar desaparecido(a)	Permite que o cidadão pesquise qualquer anúncio no sistema.
Visualizar anúncio	Permite que o cidadão visualize e interceda qualquer anúncio no sistema.
Actualizar anúncio do desaparecimento	Permite que o cidadão altere dados dos seus anúncios.
Remover anúncio do desaparecimento	Permite que o cidadão exclua seus anúncios.

b) Instituição pública

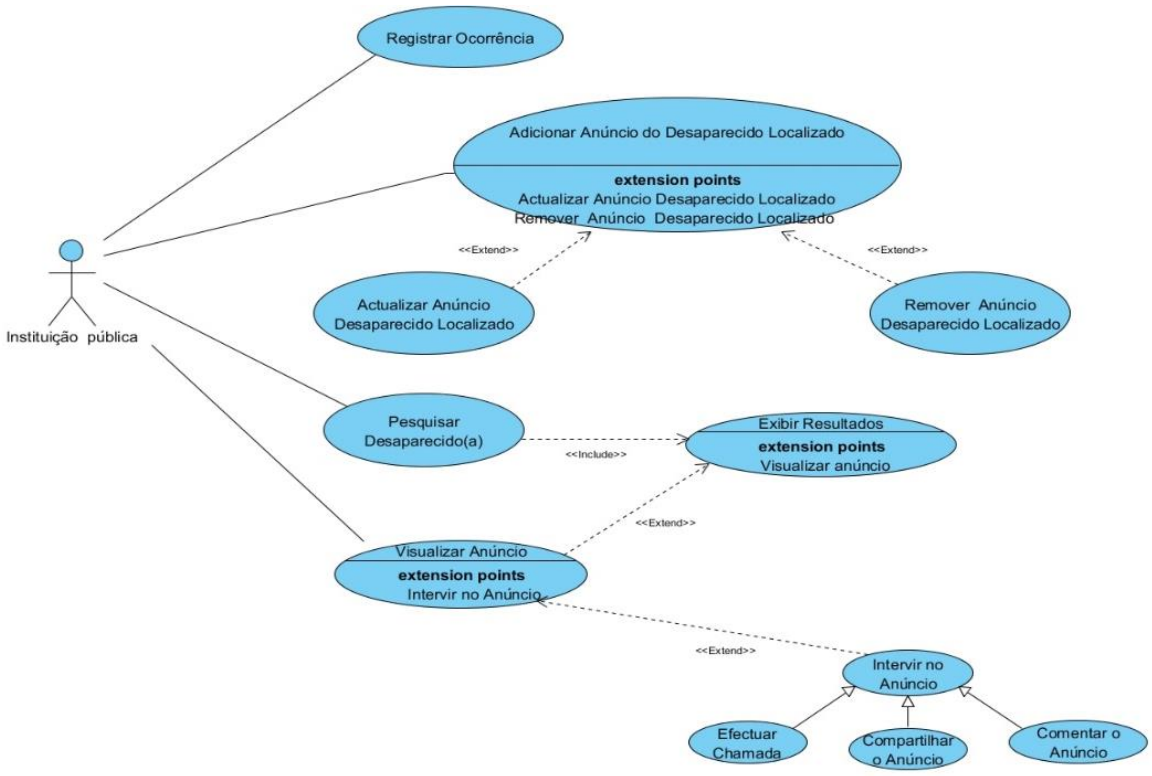


Figura 9 - Diagrama de caso do uso da instituição pública (Adaptado)

Tabela 5 - Descrição de alto nível de caso de uso vinculados à instituição pública (Adaptado)

Caso de Uso	Descrição
Registrar ocorrência	Permite que as ocorrências sejam registradas
Adicionar anúncio do desaparecido localizado	Permite que o representante da instituição pública adicione novos anúncios acerca da localização dos desaparecidos na sua tutela.
Pesquisar desaparecido(a)	Permite que o representante da instituição pública pesquise qualquer anúncio no sistema.
Visualizar anúncio	Permite que o representante da instituição pública visualize e interceder qualquer anúncio no sistema.
Actualizar anúncio do desaparecido localizado	Permite que o representante da instituição pública altere dados dos seus anúncios.
Remover anúncio do desaparecido localizado	Permite que o representante da instituição pública exclua seus anúncios.

c) Administrador

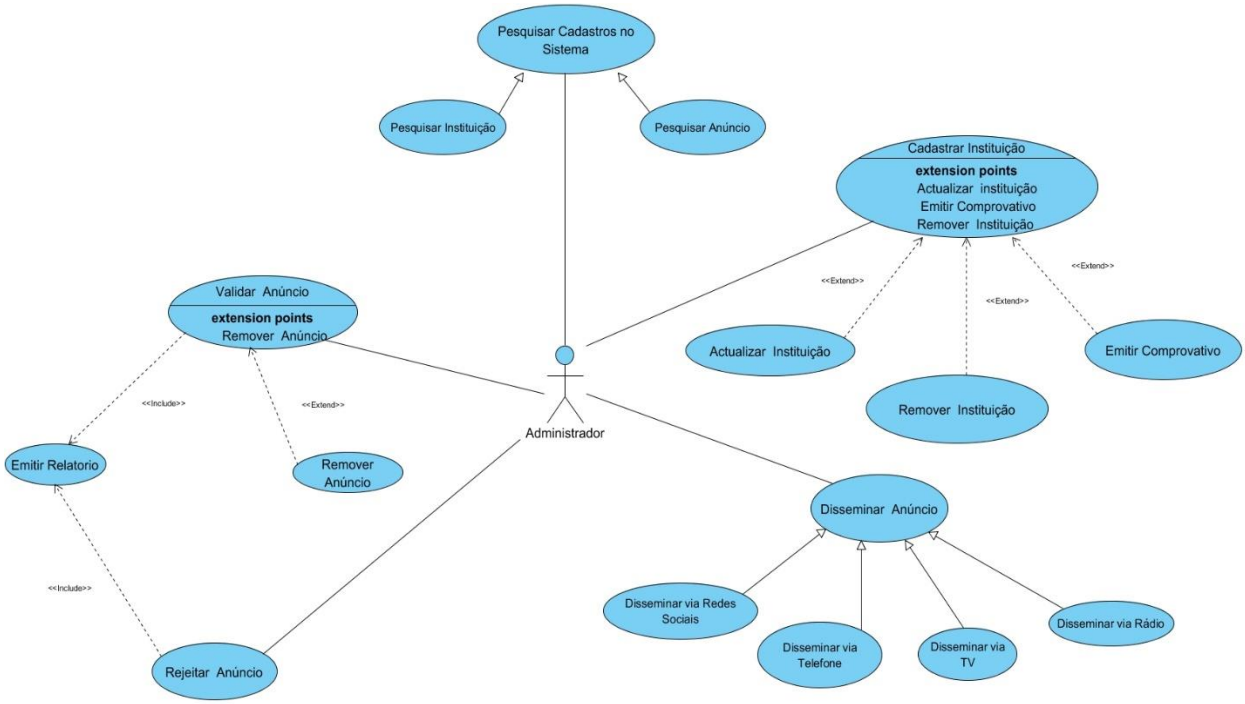


Figura 10 - Diagrama de caso de uso do administrador (Adaptado)

Tabela 6 - Descrição de alto nível de caso de uso vinculados ao administrador (Adaptado)

Caso de Uso	**Descrição**
Cadastrar instituiçao pública	Permite que o administrador cadastre novas instituições públicas no sistema.º
Actualizar dados da instituiçao pública	Permite que o administrador actualize os dados das instituições públicas cadastradas no sistema.
Remover o cadastro da instituiçao pública	Permite que o administrador exclua qualquer instituição pública cadastrada no sistema.
Validar anúncio	Permite que o administrador valide os anúncios.
Remover anúncio	Permite que o administrador exclua qualquer anúncio no sistema.
Pesquisar	Permite que o administrador pesquise as instituições e anúncios dentro do sistema.
Disseminar Anúncio	Permite que o administrador compartilhe os diversos anúncios através dos diversos meios.

5.5.2. Diagrama de Classe

É um modelo estrutural que permite a visualização estática do sistema que está sendo desenvolvido. O principal elemento para a construção deste diagrama é a classe, pois armazena e gerência as informações do sistema, essas classes são composta por nome, atributos, métodos e relacionamentos. (Dennis, Wixom, & Roth, 2014).

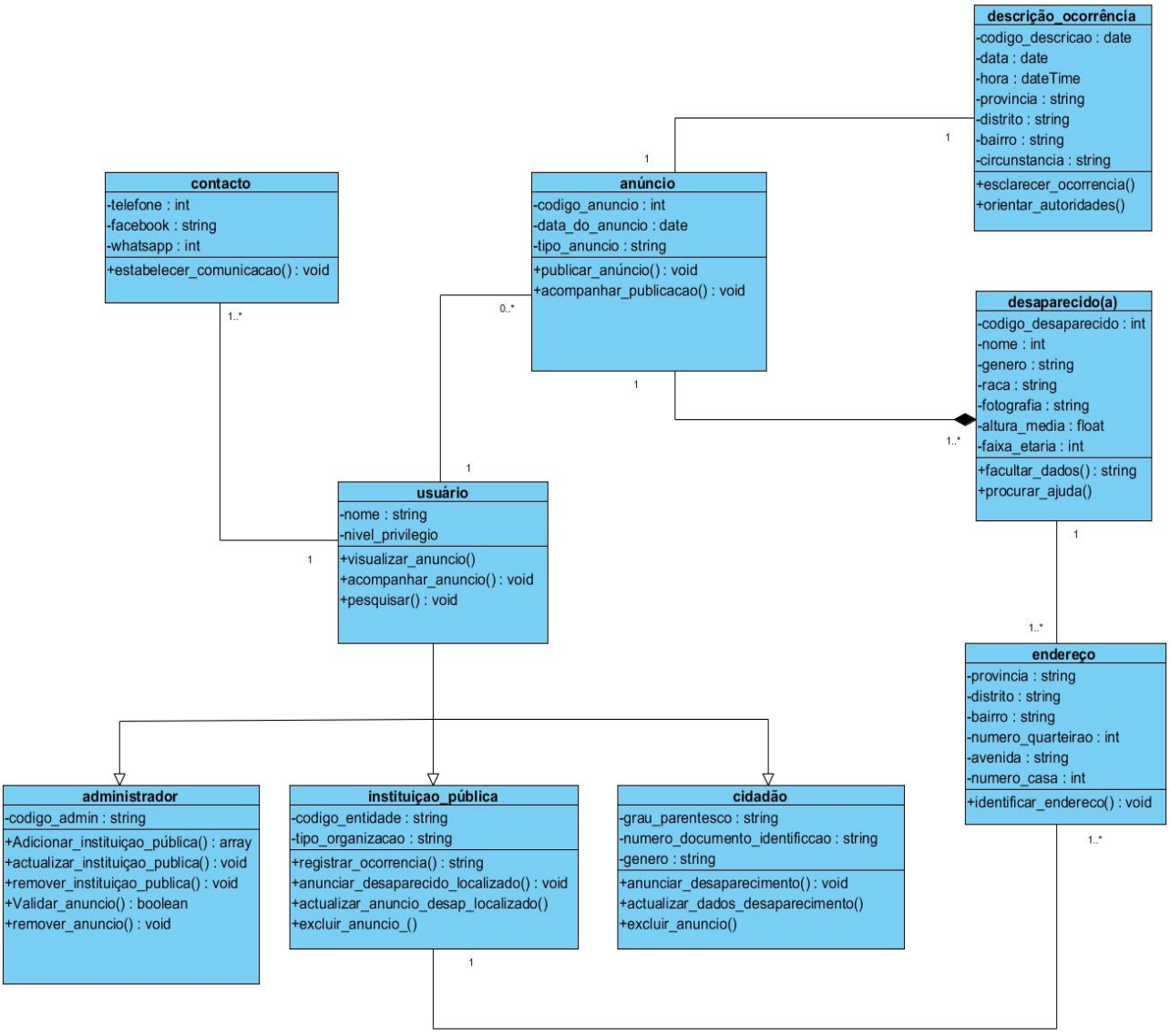


Figura 11 - Diagrama de classe (Adaptado)

5.5.3. Diagrama de Sequência de Eventos

É a representação dinâmica das instâncias de classes que participam de um caso de uso, as mensagens passadas entre elas com o passar do tempo. (Dennis, Wixom, & Roth, 2014). É um diagrama comportamental que representa sequências de acções que precisam ser executadas para satisfazer uma determinada funcionalidade. (Pressman, 2011).

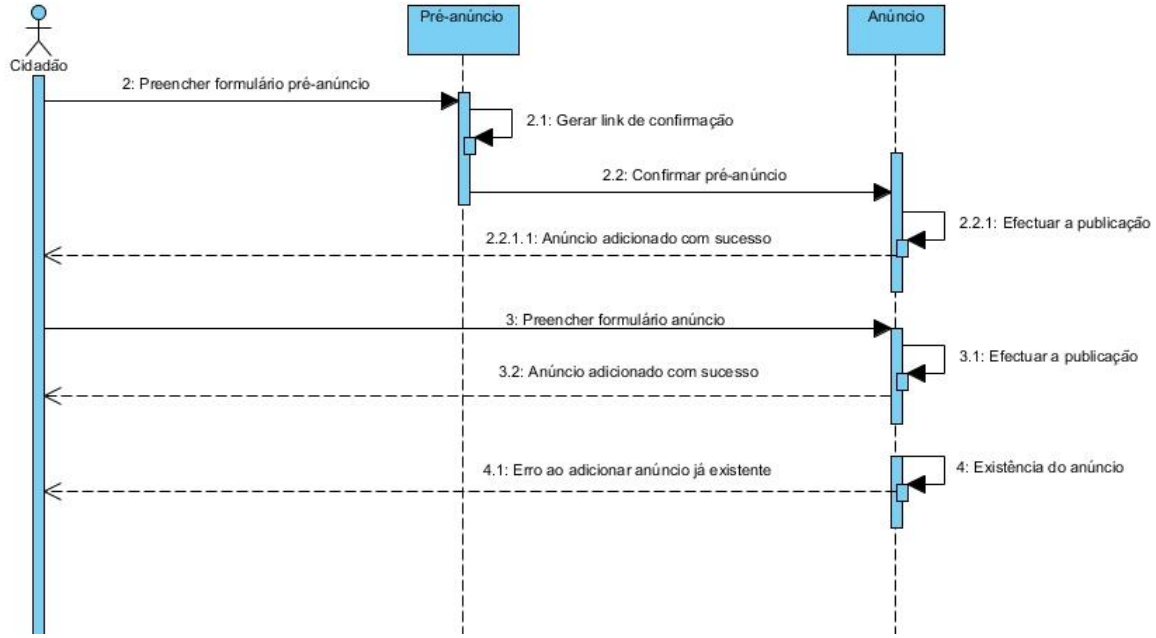


Figura 12 - Diagrama de sequência de eventos (Adaptado)

5.5.4. Diagrama de Transição de Estado do Objecto

Este diagrama faz parte dos diagramas comportamental da UML que mostra alterações que o objetos pode sofrer durante o seu ciclo de vida no sistema. É a representação dos diferentes estados que uma determinada instância da classe pode passar durante a sua existência em resposta a eventos. (Dennis, Wixom, & Roth, 2014).

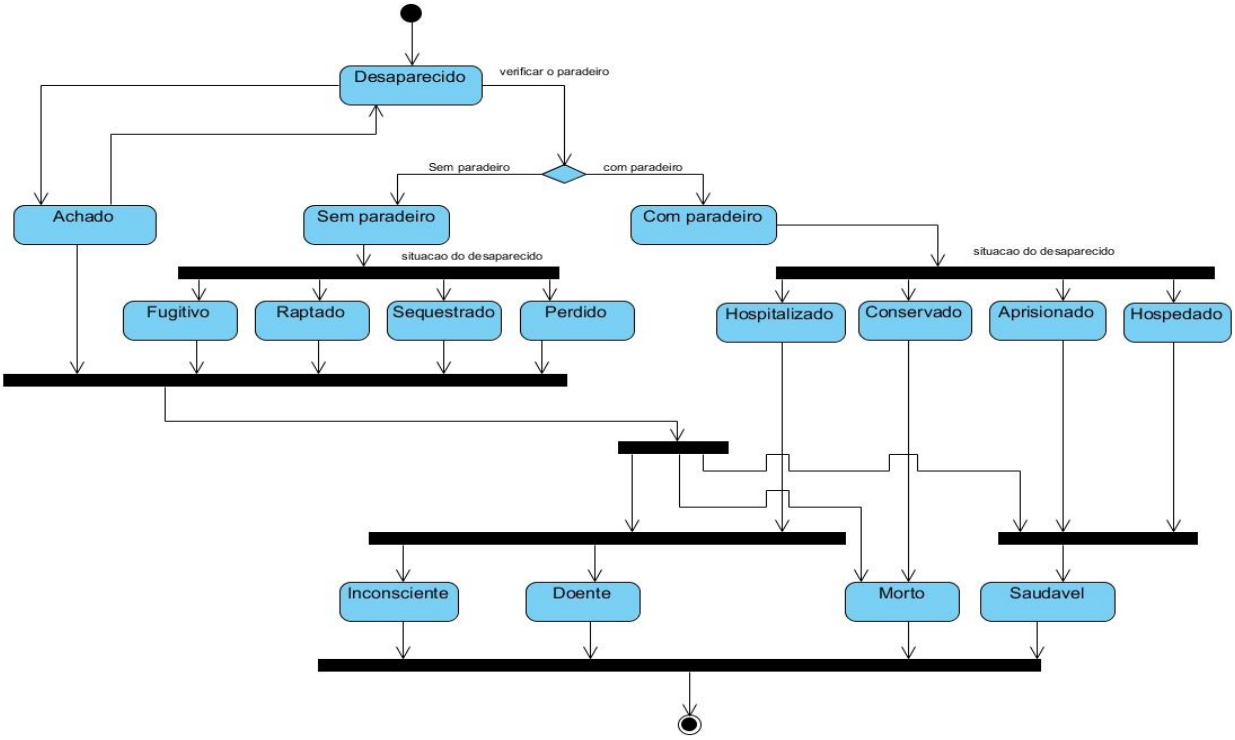


Figura 13 - Diagrama de transição de estado (Adaptado)

5.5.5. Diagrama de Entidade Relacionamento (DER)

Segundo (Dennis, Wixom, & Roth, 2014) é um conjunto de figuras que mostram as informações criadas, armazenadas e usadas pelo sistema de um negócio. Este diagrama é muito semelhante com o diagrama de classe, todavia, no DER as informações do mesmo tipo ou grupo são agrupadas e colocadas no mesmo quadro denominado entidade, e os seus relacionamentos são estabelecidas por linhas entre os quadros junto com símbolos especiais que transmitem regra de negócio, diferenciando-se do diagrama de classe por este apresentar métodos e sua finalidade.

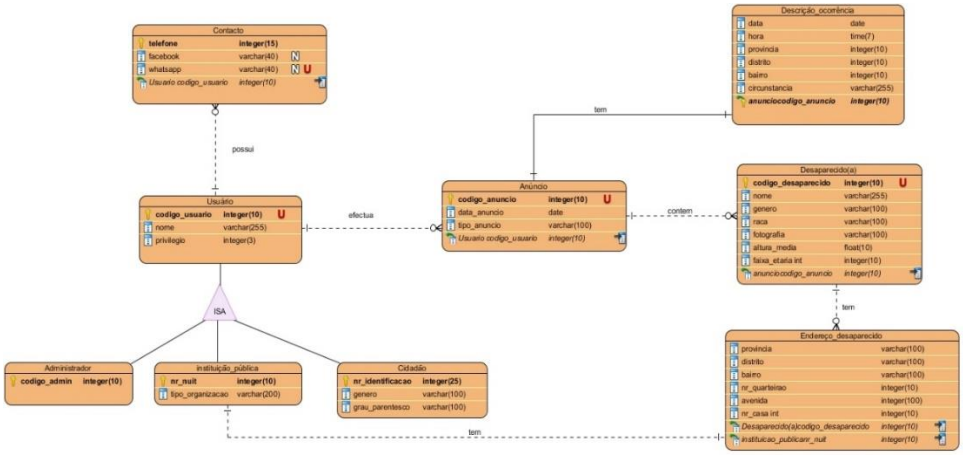


Figura 14 - Diagrama de entidade e relacionamento (Adaptado)

5.5.6. *Interfaces* Gráficas

É uma apresentação de um modelo ou simulação de uma tela de um computador, formulário ou relatório. É preparado um protótipo para cada *interface* do sistema a fim de mostrar aos futuros utilizadores e programadores como o sistema se comportará. (Dennis, Wixom, & Roth, 2014)

a) *Interface* de boas vindas

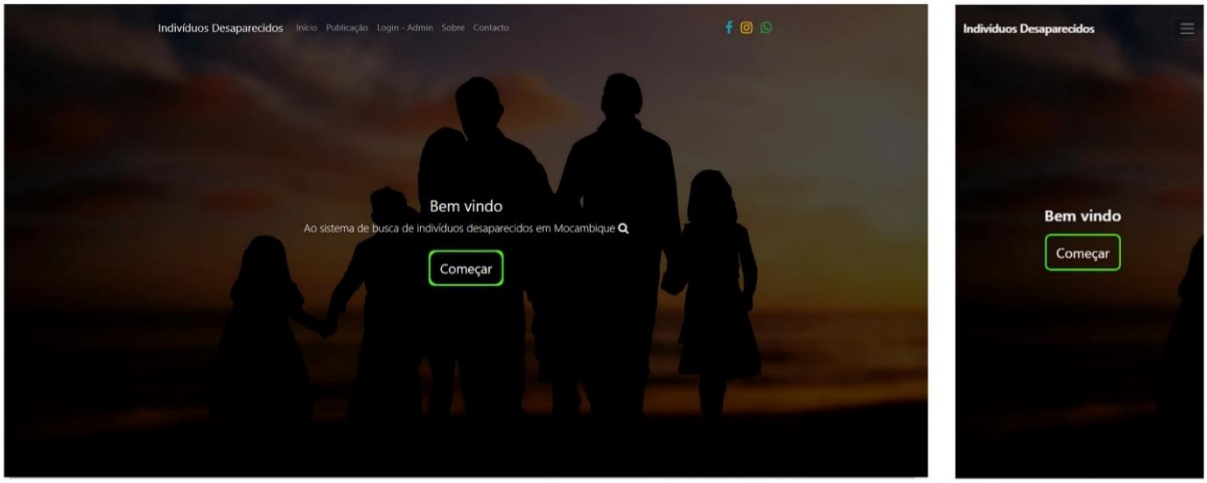


Figura 15 - *Interface* de boas vindas (Adaptado)

b) *Interfaces* de acesso a gestão das publicações dos cidadãos e instituições

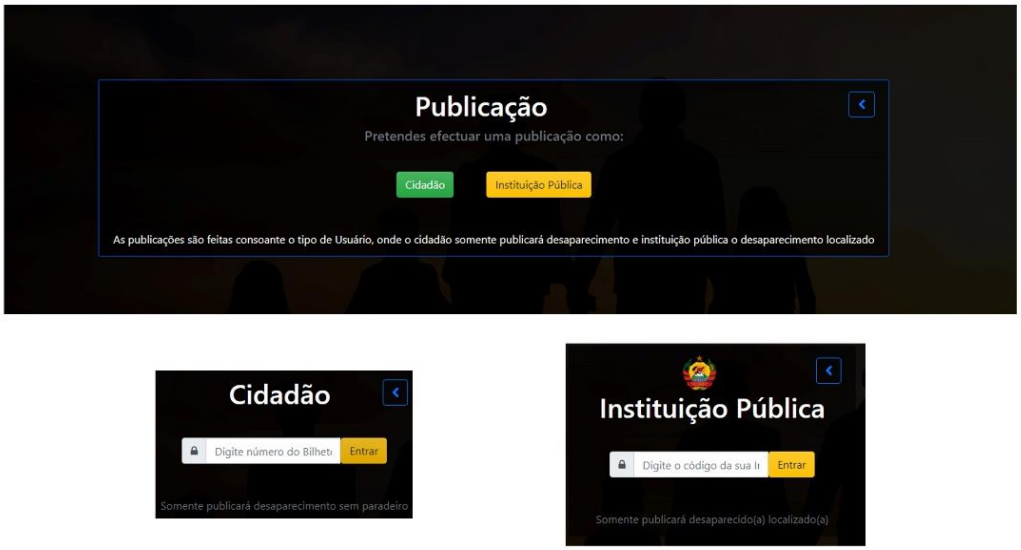


Figura 16 - *Interfaces* de acesso a gestão das publicações dos cidadãos e instituições (Adaptado)

c) *Interfaces* de novos anúncios de desaparecimento com e sem paradeiro

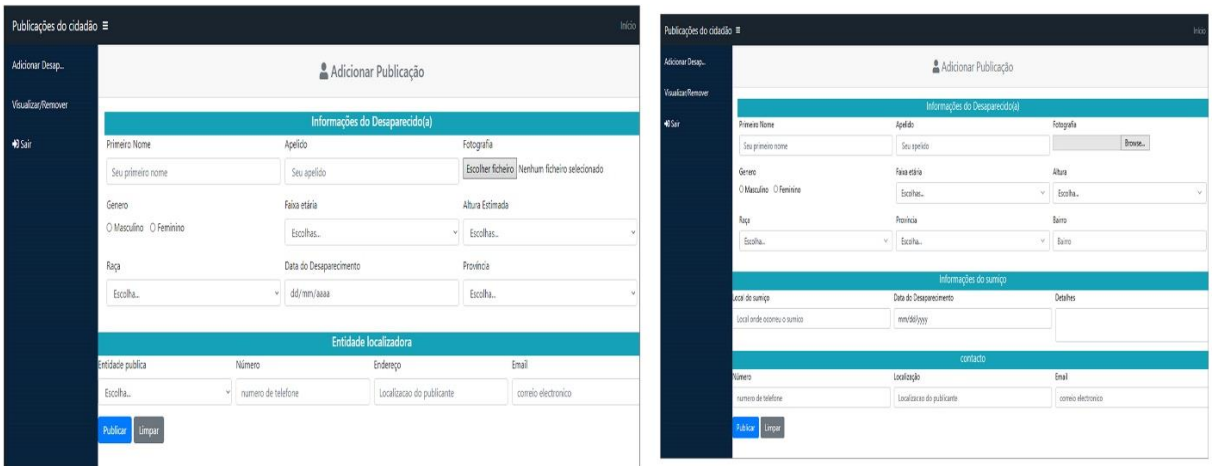


Figura 17 - *Interfaces* de novos anúncios de desaparecimento com e sem paradeiro (Adaptado)

d) *Interface* de visualização e remoção dos anúncios dos cidadãos e instituições

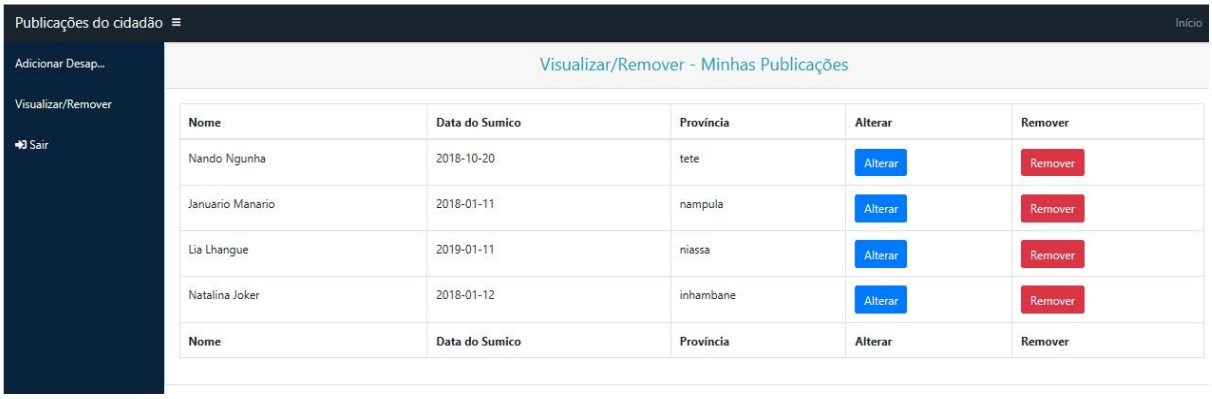


Figura 18 - *Interfaces* de visualização e remoção dos anúncios dos cidadãos e instituições (Adaptado)

e) *Interface* de login do administrador



Figura 19 - *Interface* de login do administrador (Adaptado)

f) *Interface* de suporte ao utilizadores e estatística dos anúncios anualmente

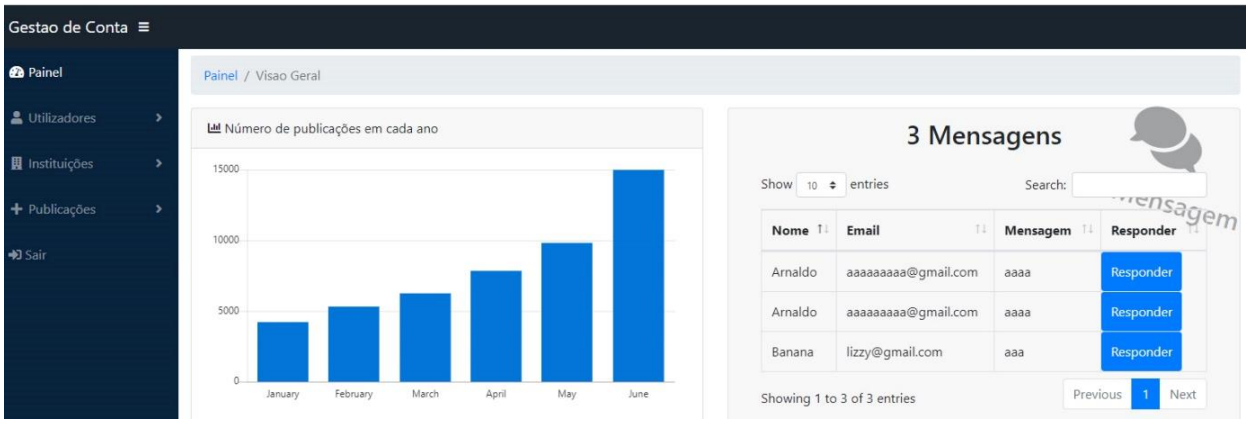


Figura 20 - *Interface* de suporte aos utilizadores e estatística dos anúncios anualmente (Adaptado)

g) *Interface* de cadastro de novo utilizador do tipo administrador



Figura 21 - *Interface* de cadastro de novo utilizador do tipo administrador (Adaptado)

h) *Interface* de cadastro nova instituição



Figura 22 - *Interface* de cadastro nova instituição (Adaptado)

i) *Interface* de visualização e remoção de instituições

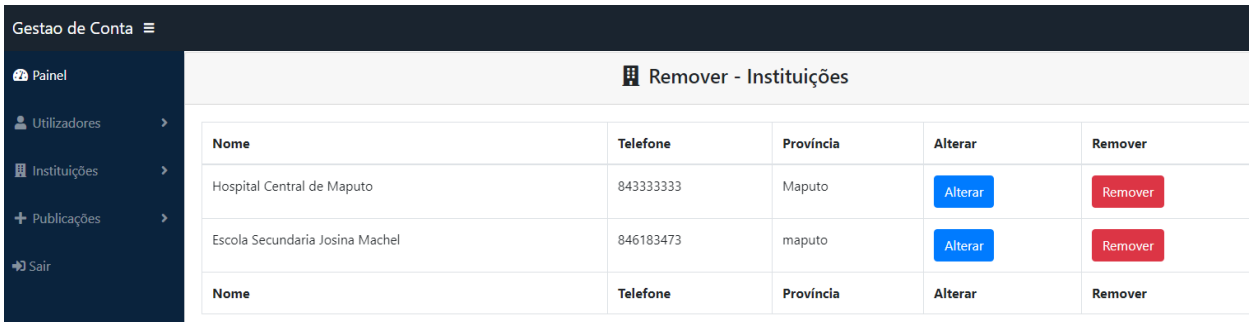


Figura 23 - *Interface* de visualização e remoção de instituições (Adaptado)

j) *Interface* de indivíduos desaparecido com paradeiro

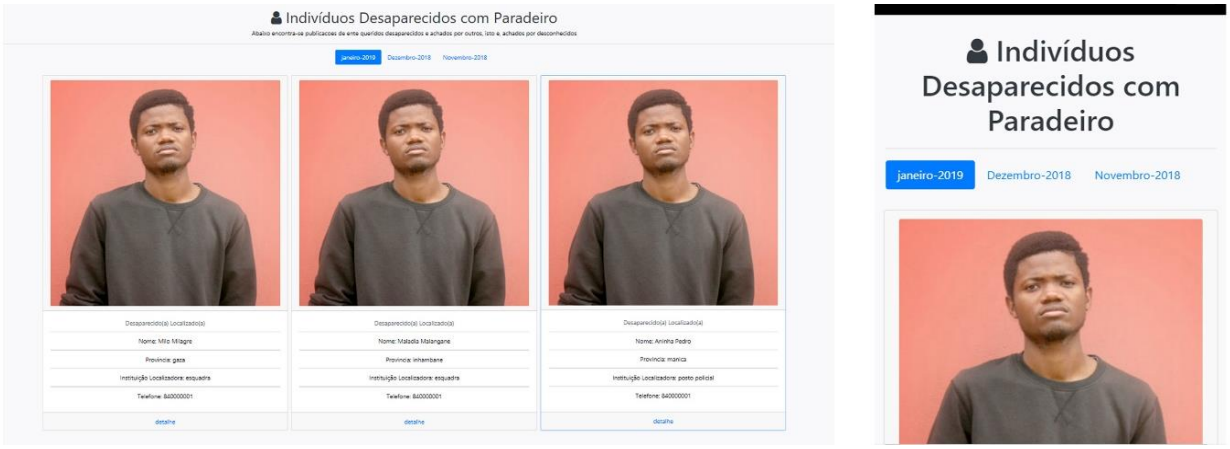


Figura 24 - *Interface* de indivíduos desaparecido com paradeiro (Adaptado)

k) *Interface* de indivíduos desaparecidos sem paradeiro

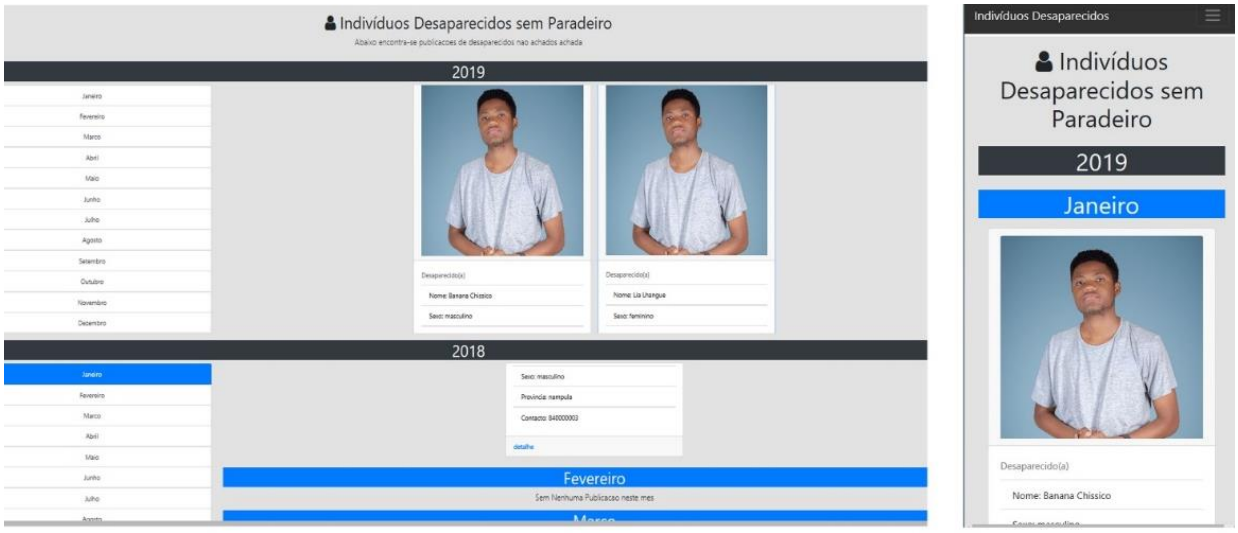


Figura 25 - *Interface* de indivíduos desaparecidos sem paradeiro (Adaptado)

l) *Interfaces* de detalhes dos anúncios de desaparecimento com e sem paradeiro

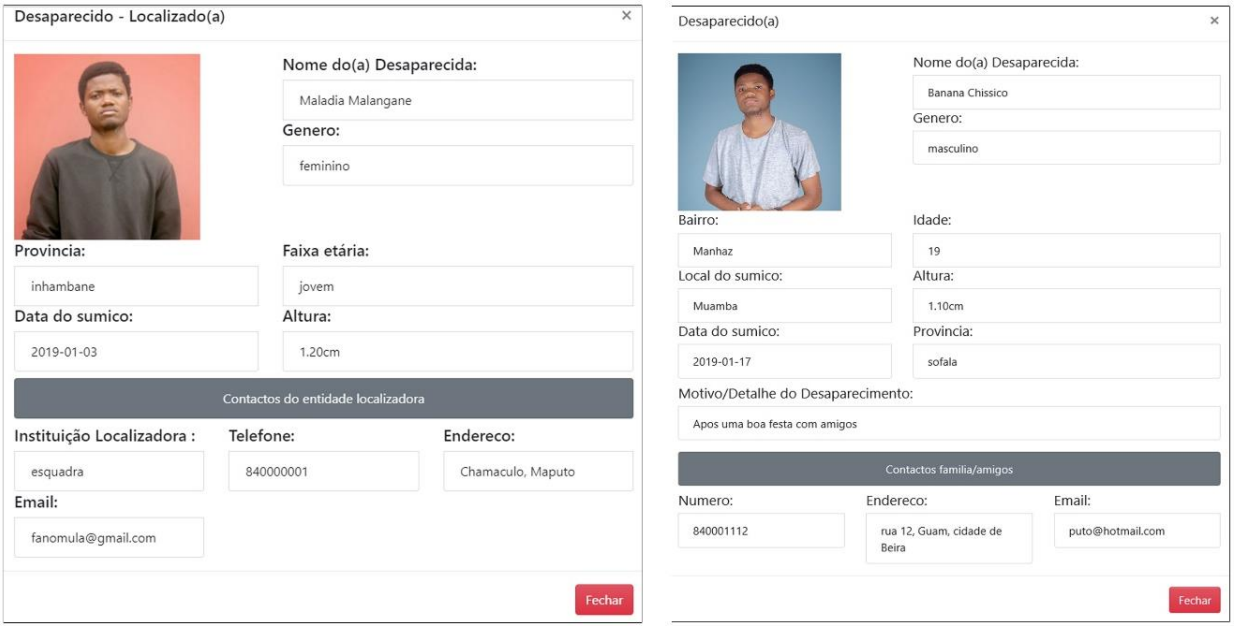


Figura 26 - *Interfaces* de detalhes dos anúncios de desaparecimento com e sem paradeiro (Adaptado)

m) *Interface* de contacto e acerca do sistema

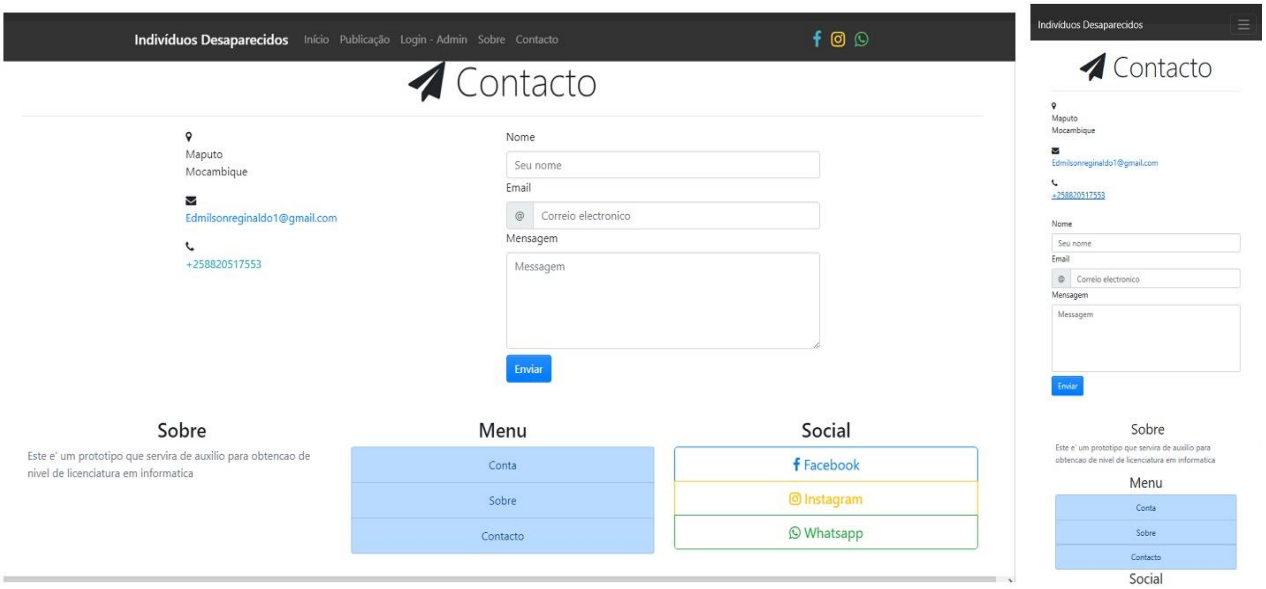


Figura 27 - *Interface* de contacto e acerca do sistema (Adaptado)

CAPÍTULO VI- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1. Conclusões

Com o desenvolvimento do presente trabalho foi possível conceber um protótipo funcional para auxiliar na representação de uma solução baseada na *web* que visa conferir eficiência, eficácia e interactividade entre os diferentes *stakeholders*. A problemática da deficiência no processo de disseminação e busca de indivíduos desaparecidos carece de uma intervenção a todos os níveis e sectores, e foi neste âmbito que de forma realística juntaram-se artefactos para a modelação do sistema proposto. Foram satisfeitos na íntegra os objectivos do trabalho visto que identificou-se os constrangimentos do sistema actual, propôs-se um modelo para o processo exequível (ponderados aspectos reais e característicos) no território Moçambicano e com base nisto, desenvolvido um protótipo funcional para a solução.

Assim, espera-se que com a sua implementação, esta solução possa suprir as lacunas e constrangimentos do sistema actual, pois o seu grande potencial é a abstração do local de transacções, com auxílio de recursos tecnológicos que provêm mecanismos de tramitação remota.

6.2. Recomendações

Da experiência adquirida, o candidato recomenda:

a) **<u>As Instituições:</u>**
   - A implementação de mecanismos remotos para as suas transações;
   - O refrescamento sistemático dos dados no sistema; e
   - Revisão e actualização das funcionalidades do sistema por forma a mante-lo útil.

b) **<u>Aos futuros pesquisadores de temas deste contexto</u>**
   - Proponham mecanismos automatizados de interação;
   - Que enquadrem os seus modelos na conjuntura actualizada;
   - Integrem novas abordagens; e
   - Explorem novos recursos para melhorar a sua efectividade.

CAPÍTULO VII- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Achour, M., Betz, F., Dovgal, A., Lopes, N., Magnusson, H., Richter, G., . . . Vrana, J. (2018). Manual do Php. (P. Cowburn, Ed.) Obtido em 13 de 2018 de 2018, de http://php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php

Azevedo, F. (2017). *O que é Sistemas de Informação?* Obtido em 01 de Março de 2019, de Universidade Unigranrio: https://portal.unigranrio.edu.br/blog/o-que-e-sistemas-de-informacao

Nunan, A. E., Farias, F. D., & Santiago, M. F. (2010). Segurança de Redes. Em Ramos. Estado do Amazonas: UEA.

ABNT NBR ISO/IEC 27002. (2005). *Tecnoligia da informação - Técnicas de segurança - Código de prática para a gestão da segurança da informação.* Rio de janeiro , Brasil: ABNT.

Andrade, G. (2018). *O que são Linguagens de Programação*. Obtido em 13 de dezembro de 2018, de Info escola: https://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-linguagens-de-programacao/

Bezerra, J. (03 de Dezembro de 2018). *Instituições Sociais*. Obtido em 05 de Março de 2019, de toda materia: https://www.todamateria.com.br/instituicoes-sociais/

Brito, K. (2011). *Fundamentos do Desenvolvimento Web: Curso Técnico em Informática.* Brasil: Colatina.

Caldeira, C. P. (2011). Introdução Aos Sistemas De Gestão. Obtido em 25 de Fevereiro de 2019, de https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/4167/1/ISI.pdf

Cluadio. (13 de Fevereiro de 2013). *GRC - Governança, Riscos e Conformidade*. Obtido de claudiododt: https://claudiododt.wordpress.com/tag/politica-de-seguranca/page/2/

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2014). *Análise e Projeto de Sistema* (5 ed.). (A. E. Kurban, Trad.) Rio de Janeiro: LTC.

Ezequiel. (26 de Janeiro de 2016). *IDES – AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO*. Obtido de https://ezequieldaniel.wordpress.com/2016/01/26/ides-ambientes-de-desenvolvimento-integrado/

Fernandes , M. C., & Barbot, M. J. (s.d.). *Planetas dos TIC.*

Ferreira, R. (31 de Maio de 2017). *Fazit*. Obtido em 12 de Dezembro de 2018, de fazit: https://www.fazti.com.br/modelagem-uml-usando-astah/

Feuerschütte, S. G., & Zappellini, M. B. (Junho de 2017). *O USO DA TRIANGULAÇÃO NA PESQUISA CIENTÍFICA BRASILEIRA EM ADMINISTRAÇÃO*. Obtido de Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/282963926_O_USO_DA_TRIANGULACAO_NA_PESQUISA_CIENTIFICA_BRASILEIRA_EM_ADMINISTRACAO

Figueiredo, E. (2015). Diagrama de Casos de Uso. Belo Horizonte , Brasil. Obtido em 20 de Fevereiro de 2019, de https://homepages.dcc.ufmg.br/~figueiredo/disciplinas/aulas/uml-casos-de-uso_v02-1.pdf

Fortunato, Z. A. (2016). *TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO*. Obtido em 12 de Janeiro de 2019, de slideplayer: https://slideplayer.com.br/slide/8679431/

Fraiha, A. L. (2016). *Tic Nas Aulas De Educação Física: Para Ensinar Basquetebol.* Rio Claro: UNESP.

Galante, A., Harborow, B., Sears, C., Rebert, C., fat, herst, . . . Zac, E. (2018). *Bootstrap*, 4.1.3. Obtido em 13 de dezembro de 2018, de Bootstrap: https://getbootstrap.com.br/

Garimpo. (24 de September de 2018). *QUAIS SÃO OS TIPOS DE PROTÓTIPO E O USO DE CADA UM*. Obtido em 03 de Março de 2019, de garimpo ux: https://garimpoux.com.br/quais-sao-os-tipos-de-prototipo-e-o-uso-de-cada-um/

Gil, A. C. (2008). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social* (6 ed.). São Paulo: Atlas.

Gouveia, F. (2014). *Fundamentos De Bases De Dados.* FCA.

Guerreiro, A., Serrano, A., & Caldeira, M. (2004). *Gestão de Sistema e Tecnologias de Informação.* FCA.

Higor. (2016). *Emprego Dos Padrões De Projeto No Desenvolvimento De Software*. Obtido em 15 de Fevereiro de 2019, de DEVMEDIA: https://www.devmedia.com.br/emprego-dos-padroes-de-projeto-no-desenvolvimento-de-software/34154

Jandl, P. (19 de Março de 2013). *Arquitetura em 3 Camadas*. Obtido em 18 de Janeiro de 2019, de Outra (Vez) Tecnologia de Informação: http://outratecno.blogspot.com/2013/03/arquitetura-em-3-camadas.html

Jaques, R. (7 de janeiro de 2016). *O que é um Framework? Para que serve?* Obtido em 13 de dezembro de 2018, de phpit: http://www.phpit.com.br/artigos/o-que-e-um-framework.phpit

Júnior, O. d., Petry, P. G., Bardin, A. S., Albuquerque, A. D., & Medeiros, M. (2015). *Fundamentos de Programação Web*. Santa Catarina: UnisulVirtual - Palhoça.

Kleina, C., & Rodrigues, K. S. (2014). *Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico* (1 ed.). Curitiba: IESDE BRASIL.

López, Y. V. (2013). Sistemas de Informação para Gestão. Em Oliveira. Lisboa: Escolar.

Lundin, I. B. (2016). *Metologia de pesquisa em ciências socias.* Maputo: Escolar.

Macêdo, D. (24 de Maio de 2017). *Entendendo as aplicações Web*. Obtido em 05 de Março de 2019, de Diego Macêdo - Um pouco de tudo sobre T.I.: https://www.diegomacedo.com.br/entendendo-as-aplicacoes-web/

Macoratti, J. C. (2010). *Padrões de Projeto : O modelo MVC - Model View Controller*. Obtido de macoratti.ne: http://www.macoratti.net/vbn_mvc.htm

Ministério de Interior. (21 de Novembro de 2011). *Ministério de Interior*. Obtido de mint.gov: http://www.mint.gov.mz/images/organograma.png

Monteiro, E., & Boavida, F. (2010). *Engenharia de Redes Informáticas* (1 ed.). Lisboa: FCA.

Nunes, P. (22 de Março de 2016). *TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)*. Obtido de knoow net: http://knoow.net/cienceconempr/gestao/tic-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao/

Pereira, A. P. (9 de setembro de 2009). *O que é CSS?* Obtido em 13 de dezembro de 2018, de tecmundo: https://www.tecmundo.com.br/programacao/2705-o-que-e-css-.htm

Pereira, A., & Poupa, C. (2017). *Linguagens Web* (6 ed.). Lisboa: Sílabo.

Pinto, P. (23 de Fevereiro de 2013). *Netbeans 7.3, uma das melhores plataformas para programação*. Obtido em 21 de Dezembro de 2018, de pplware: https://pplware.sapo.pt/linux/netbeans-7-3-uma-das-melhores-plataformas-para-programacao/

Portal GSTI. (2018). Obtido em 13 de dezembro de 2018, de https://www.portalgsti.com.br/mysql/sobre/

Pressman, R. S. (2011). *Engenharia de Software* (7 ed.). (A. Griesi, & M. M. Fecchio, Trads.) Porto Alegre: AMGH.

Prodanov, C. C., & Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do trabalho científico* (2 ed.). Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil: Feevale.

Ramos, A. L. (2017). *Metodologias De Desenvolvimento De Sistemas.* Rio de Janeiro: SESES.

Ribeiro, M. (05 de Janeiro de 2018). *Google Forms: como funciona e quais os benefícios para o seu negócio*. Obtido em 21 de Dezembro de 2018, de pluga: https://pluga.co/blog/marketing/google-forms-como-funciona/

Romagnolo, C. A. (15 de Semtebro de 2017). *O que é Criptografia?* Obtido em 05 de Março de 2019, de oficina da net: https://www.oficinadanet.com.br/artigo/443/o_que_e_criptografia

Ruas, J. (2017). *Manual de Metodologias de Investigação.* Escolar.

Santos, R. (28 de Julho de 2012). *Protótipos de papel*. Obtido em 5 de Março de 2019, de In Slide Share: https://pt.slideshare.net/robsonsantos/prottipo-em-papel

Schmitz, D. (7 de Novembro de 2015). *Tudo que você queria saber sobre Git e GitHub, mas tinha vergonha de perguntar*. Obtido em 13 de dezembro de 2018, de tableles: https://tableless.com.br/tudo-que-voce-queria-saber-sobre-git-e-github-mas-tinha-vergonha-de-perguntar/

Scott Chacon, B. S. (2014). Pro git. (2). Apress. Obtido de git-scm: https://git-scm.com/book/en/v2

Seal, P. (2018). *how to create a responsive website without knowing how to write code bootstrap studio*. Obtido em 12 de Dezembro de 2018, de codeshare: https://codeshare.co.uk/blog/how-to-create-a-responsive-website-without-knowing-how-to-write-code-bootstrap-studio/

Silva, M. (2010). *Microsoft Project 2010.* FCA.

Sommerville, I. (2011). *Engenharia de Software* (9 ed.). (P. Education, Ed., O. Kalinka, & B. Ivan, Trads.) São Paulo: Pearson Education. Obtido em 05 de janeiro de 2019, de https://www.di.ubi.pt/~sebastiao/Ensino/UBI/2017-2018/ES/ApoioEstudo/Engenharia_Software_3Edicao.pdf

Sommerville, I. (2011). *Engenharia de Software* (9 ed.). (K. G. Ivan Bosnic, Trad.) São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Sousa, S. (2005). *Tecnologias de Informação* (5 ed.). Lisboa: FCA.

Torres, M. (2014). *Como funcionam as aplicações web em PHP*. Obtido de Professor Torres - Aprenda Tecnologia da Informação sem limites: http://professortorres.com.br/como-funcionam-as-aplicacoes-web-em-php/

União Interparlamentar & Comitê Internacional da Cruz Vermelha. (2009). *Pessoas Desaparecidos - manual para parlamento*.

Universidade do Sul de Santa Catarina. (2015). *Fundamentos de programação web*. Santa Catarina: Palhoço.

Vargas, R. V. (2016). *Gerenciamento de Projetos* (8 ed.). Rio de janeiro: Brasport. Obtido em 12 de Dezembro de 2018, de https://issuu.com/ricardo.vargas/docs/2016_04_12_livro-gp-8ed-issuu

Vasconcelós, A. (11 de Fevereiro de 2009). *O que é comunicação*. Obtido de Intervalo: http://ana-intervalo.blogspot.com/2009/02/o-que-e-comunicacao.html

Ventura, P. (10 de Fevereiro de 2019). *O que é um Requisito Não-Funcional*. Obtido em 20 de Janeiro de 2019, de Até o momento: https://www.ateomomento.com.br/o-que-e-um-requisito-nao-funcional/

GLOSSÁRIO

BIT - É a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida, que pode ter o valor 0 ou 1 na computação.

BLOG – São páginas on-line, atualizadas com frequência, que podem ser diários pessoais, periódicos ou empresariais.

FIREWALL - É um dispositivo de redes de computadores que preconiza a aplicação de políticas de segurança aos terminais da rede.

FRAMEWORK - É geralmente uma estrutura em camadas que indica que tipo de programas pode ou deve ser construído e como eles se inter-relacionam.

FRONT-END - É primeira camada que faz *interface* com o utilizador, o qual nos deparamos quando acessarmos um *site* ou mesmo um sistema *web*.

HARDWARE - É a designação usada para referenciar a parte física de um computador que compreende seus circuitos, correntes e placas.

HIPERLINKS - Consiste em links (ligações) que vão de uma página da Web ou arquivo para outro(a), ponto de partida para uma nova ligação.

INTERFACE - É a fronteira que define a forma de comunicação entre duas entidades, neste caso, o utilizador se comunica com o sistema para realizar tarefas.

INTERNET - É a rede Mãe, que interliga diversos dispositivos de mundo diferentes através de protocolos de comunicação.

KIT - É conjunto de ferramentas, peças, suprimentos etc., para uma determinada finalidade, quase sempre dependendo de montagem por parte do comprador.

NEWSLETTER - É uma publicação fixa da empresa para seus clientes e potenciais clientes. Assim como jornais e revistas, ela tem periodicidade, linha editorial, linha visual, etc. Pode ser enviada inclusive em formato de jornal, impressa, mas o mais comum é por meios electrónicos, em especial, via correio electrónico.

ONLINE - É o termo usado para designar a conexão em tempo real entre entidades distintas.

PLUGINS - É um programa de computador usado para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica.

SITE - É um conjunto de páginas acessíveis pelo protocolo *http* na *Internet*.

SOFTWARE - É a designação feita aos programas de computadores desenhados para resolver um problema concreto.

STAKEHOLDER - É uma pessoa ou mais com interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles.

TEMPLATES - É um modelo a ser seguido, com uma estrutura predefinida que facilita o desenvolvimento e criação do conteúdo a partir de algo construído *a priori.*

WEB - É um sistema de informação ligado por hipermédia que permite ao utilizador aceder à *Internet.*

WIREFRAME - É um protótipo de baixa fidelidade usado em desenho de *interface* gráficas para sugerir a estrutura de um *site web* e relacionamentos entre suas páginas, sem contemplar detalhes visuais ou interações de tela

APÊNDICES

QUESTIONÁRIO

Chamo-me Edmilson Reginaldo Chissico, estudante finalista do curso de Administração de Sistemas de Informação e Rede de Computadores na Universidade São Tomás de Moçambique e venho por meio deste pedir o seu contributo para a compilação da minha monografia bastando para tal, responder ao questionário que se segue. O seguinte questionário irá ajudar-me a obter dados relevantes para minha pesquisa, requisito essencial para obtenção do grau académico de Licenciado. *Obrigatório

Endereço de e-mail*

_____

Questionário sobre indivíduos desaparecidos em Moçambique

1. **Alguma vez já teve um familiar ou alguém próximo desaparecido? *** *Marcar apenas uma oval.*

- ◯ Sim
- ◯ Não

2. **O indivíduo foi achado?** *Marcar apenas uma oval.*

- ◯ Sim
- ◯ Não

3. **Se sim, qual foi o meio usado?** *Marcar apenas uma oval.*

- ◯ Entidades públicas
- ◯ Redes sociais
- ◯ Outro: _____

4. **Quanto tempo levaram para o achar?** *Marcar apenas uma oval.*

- ◯ Dias
- ◯ Semanas
- ◯ Meses
- ◯ Anos

5. **Qual é a sua frequência do uso da Internet durante um dia? *** *Marcar apenas uma oval.*

- ◯ Nenhuma
- ◯ Uma vez
- ◯ Duas vezes ou mais
- ◯ Sempre

6. **Já viu uma plataforma Web (não rede social) de busca de indivíduos desaparecidos em Moçambique? ***

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Sim
- ◯ Não

7. **Se não, no seu parecer uma plataforma web de busca de indivíduos desaparecidos online poderá ser relevante para a sociedade moçambicana? *** *Marcar apenas uma oval.*

- ◯ Sim
- ◯ Não

QUESTIONÁRIO RESPONDIDO

UNIVERSIDADE SÃO TOMÁS DE MOÇAMBIQUE - Faculdade de Tecnologias e Ciências de Informação

23 respostas

Publicar análise

Questionário

1.Alguma vez já teve um ente querido ou alguém próximo desaparecido?

23 respostas

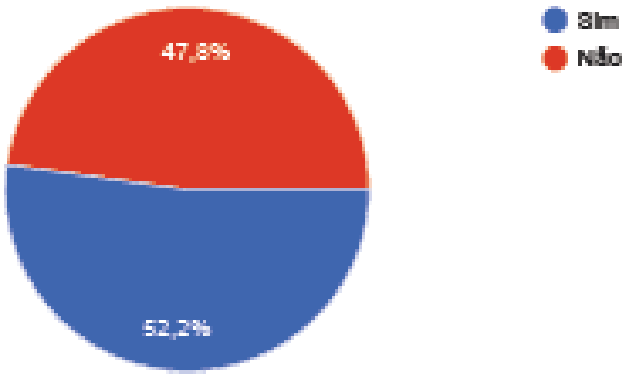


Figura 28 - Questionário - primeira questão

Fonte: Dados da pesquisa (Adaptado)



Figura 29 - Questionário - segunda e terceira questão

Fonte: Dados da pesquisa (Adaptado)

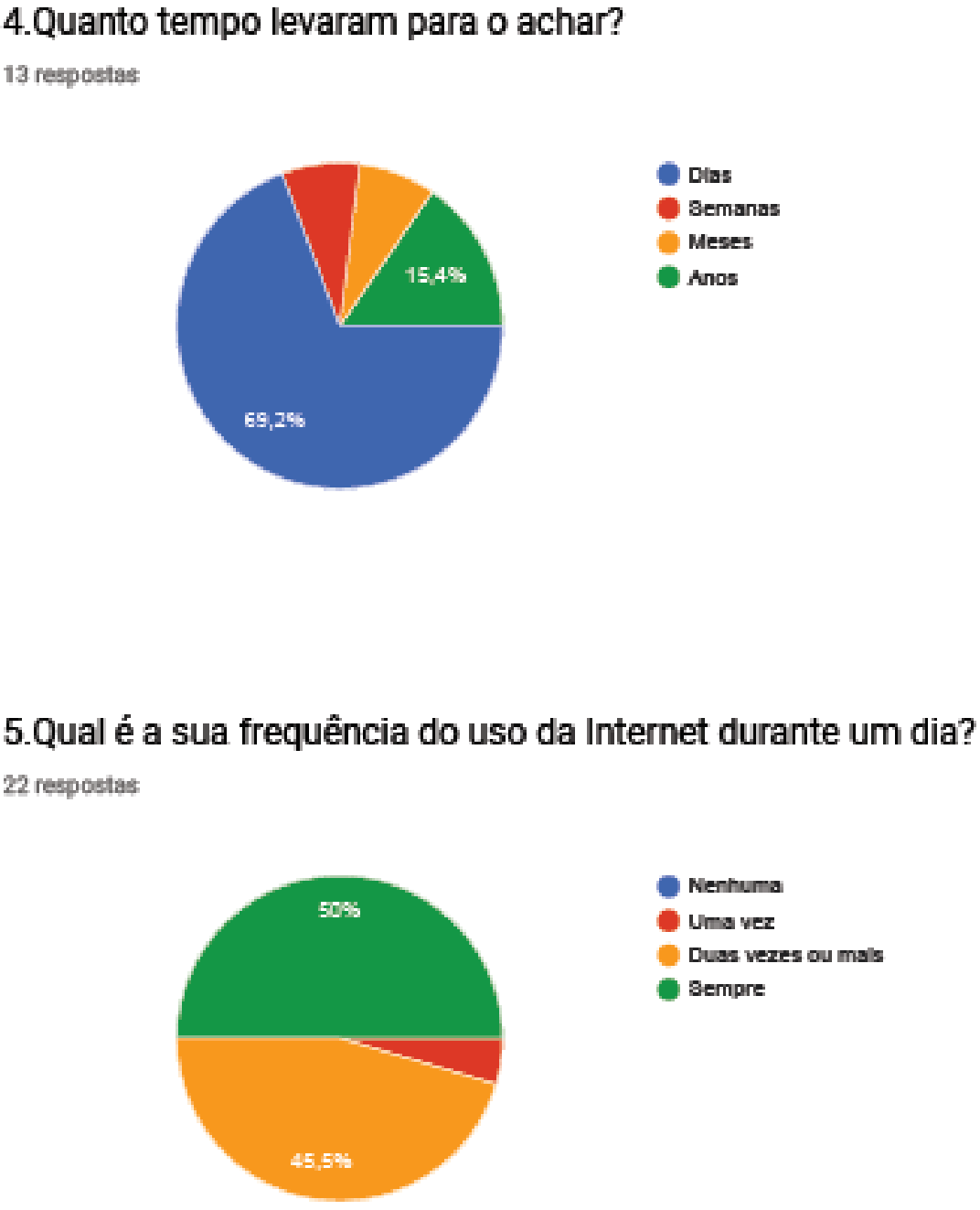


Figura 30 - Questionário - quarta e quinta questão

Fonte: Dados da pesquisa (Adaptado)

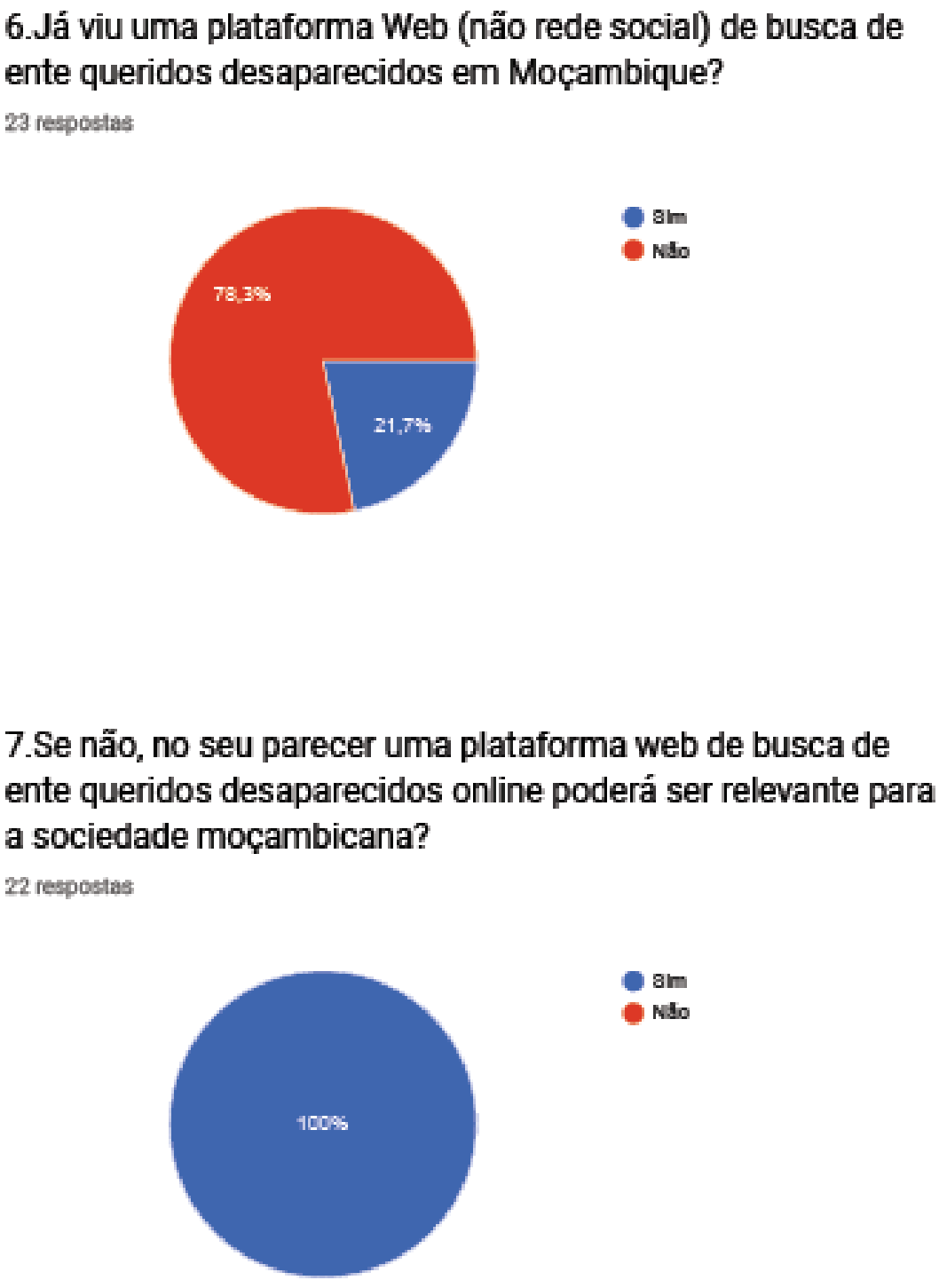


Figura 31 - Questionário - sexta e sétima questão

Fonte: Dados da pesquisa (Adaptado)

ANEXOS



Figura 32 – Alguns cartazes de indivíduos desaparecidos publicados nas redes sociais (Adaptado)